1-1. (산대특)_스마트팜 예측서비스 AI사이언티스트_육성

(1) 기본정보 (훈련계획서)

■ 신청훈련기관

훈련기관명	광주컴퓨터기술학원	훈련기관번호	202205000
대표자명	최은혁	E-MAIL	itgwangju@naver.com
소재지	광주광역시 광산구 사암로340번길 31 부광빌딩 5층	전화번호	062-413-1600
훈련기관 유형	학원	팩스번호	062-443-1601
기관구분	○ 우수기관 ● 일반기관 ○ 신규기관	고용보험 가입 여부	● 예 ○ 아니오
인증평가	○ 5년인증 ● 3년인증 ○ 1년인증 ○ 인증유예 ○미인증	훈련유형	○고용유지훈련 ● 취.창업훈련

■ 담당자 정보

성명	최은혁	연락전화	062-413-1600
E-MAIL	dmsgur@gmail.com	휴대폰	010-4595-6530

■ 수신자 지정

수신처(시군구)	광주 (광산구)	과정관할 지청.센터	광주고용센터

■ 신청훈련사업

훈련과정명	(산대특)_스마트팜 예측서비스 AI사이언티스트_육성
산업구분	● 육성산업.직종 (산업: 데이터, 직종: AI데이터사이언티스트)
주 훈련대상	○ 실업자(일반) ● 실업자(취.창업) ○ 근로자(취.창업) ○ 근로자(고용유지) ○ 기타
원격보조훈련 편성 여부	○ 예 ● 아니오
NCS 분류(소분류)	인공지능서비스개발(200107)

정원	20명	목표인원(연간 훈련가능인원)	40명
집체 훈련시간	480시간	훈련일수, (훈련개월 수)	80일, (4개월)
정부지원 기준 훈련비 (1인당) 기준단가×시간	3,177,600원	신청훈련비(수강료) (1인당) 신청단가×시간	4,130,880원
NCS 기준 단가	6,620원	신청단가, (적용비율%)	8,606원 (130%)

※ 훈련비 130%초과만 작성 (훈련비용 세부산출 내역 참조)

대분류	비목	금액	세부내용	비고
직접비 (65%이상)	강사료			
	교재비			
	실습비			
	시설비			
	장비비			※고숙련·신기술 분야만 해당
	기타훈련비용			
간접비 (35%이내)	인건비			
	홍보비			※직접비의 10% 이내
	운영지원비			
	기타간접비용			

※훈련비 심사(130% 초과) 신청시 해당 요건 기재(증빙)
- 참조(사업운영지침)

(2) 훈련과정신청서

■ 훈련과정 개요

훈련과정명	(산대특)_스마트팜 예측서비스 AI사이언티스트_육성	● 육성산업.직종 (산업:데이터,직종:인공지능서비스개발)

훈련수요 적합성 (교육받을 기업체 등)

※ 훈련기관 자체 수요조사 및 요구분석 결과 등 훈련과정 설계 시 반영한 내용을 구체적으로 기재

※ 지원대상산업.직종 또는 육성산업.직종과 연관시켜서 작성

26년도 수요조사 대상업체 선정(기업단체)

연번	업체명	업체주소	연락처	담당자
1	(주)점프뉴미디어	광주광역시 서구 놀샘로 452-3	062-364-0001	노호원
2	대성테크닉스(주)	전남 목포시 상동 628-14	062-241-3322	기은우
3	(주)에이치에스컴퍼니	광주광역시 북구 삼각벤처스로36번길 11	062-966-0768	한슬
4	(주)상록경보통신	광주 서구 금호로 889-6	062-661-8100	최의원
5	(주)정인테크	광주 서구 마륵동 949 가동차부품유통단지 104-104	062-603-0525	임홍호
6	에이치테크(주)	전남 여수시 묘동 74-1		홍태원
7	대원전기통신(주)	전남 무안군 삼향면 고려리 861-2		이원식
8	(주)라인경보통신개	광주 북구 양산동 977-2 3층		임홍우
9	(주)가우이에이	전남 담양군 창평면 학동리 678-20	062-382-3124	임창호
10	(주)센티랩코	광주 광산구 삼정동 664-77	062-710-6300	이원재
11	(주)홍부통신	전남 함평군 함평읍 노거리 600-20	062-964-1137	임홍호
12	(주)공도	전남 순천시 서면 연촌리 741-2		임철수
13	에드넷	전남 여수시 신기동 136-4		임재원
14	제주비보다	광주 북구 연양동 3층	062-261-7114	이준표
15	(주)홍경보기술	전남 고흥군 남계리 483-4		임홍호
16	지에테크(주)	광주 광산구 우산동 1916-3		김상호
17	선데트워크(주)	광주 서구 내방동 478-1		김철수
18	월드광고	광주 북구 삼각동 141	010-4643-0050	최윤재
19	에이이티	광주광역시 광산구 월계 672-2	062-944-1900	임서원
20	(주)나루시스템	광주 남구 월산동 908-20	062-366-7641	신은철
21	(주)케이에이이에에	광주 북구 첨단동 971-96 첨단과기소회 1706호		최규원
22	(주)삼산이엔티	광주 서구 치평동 1306-13	062-382-4100	최재원
23	(주)나로경보기술	전남 나주시 금천면 오금리 104-14		이홍수
24	(주)지원통신	전남 광양시 진상면 월피리 893		김홍태
25	삼성포토닉스(주)	광주광역시 광산구 첨단동 760-6 외국인기업전용동지나		주 민
26	(주)세라컴퍼레	전남 장성군 월평면 구림리 870-12		박경원
27	(주)한보통신	전남 광양시 포동 1361-28		임소덕
28	에이원통신공사	전남 여수시 봉강동 677-4		김연주
29	가가이지테(주)	광주 광산구 우산동 1042-18		서진원
30	삼광정보(주)	전남 담양군 창평면 금월리 280		임학석
31	(주)명진통신	전남 목포시 연산동 628-1		문용진
32	남성전연(주)	광주광역시 동구 충장로 267	062-234-1183	임홍식
33	에이제이인터랙	전남 광양시 포동 1345-6		정호표
34	씨엔에이	광주 북구 문흥동 22	010-4800-9193	이상원
35	(주)에이엠오피리에	광주 북구 문흥동 1600(5층)		박홍원
36	(주)스피드경보통신	전남 목포시 죽동동 954-19		박대준
37	제한경보기술(주)	광주 북구 문흥동 601-11		고재원
38	(주)두한-에이	광주 서구 상무동 1369-6		남명식
39	(주)건화	전남 광양군 광양읍 서데리 600-1		서재성
40	(주)아이비넷	전남 담양군 무안면 장리리 419-1		기은서
41	(주)무림	광주 북구 신안동 231-4		이재명
42	이에(주)	전남 순천시 서면동 72-2		김홍호
43	목재경보통신	전남 목포시 산정동 1044-776	061-272-9800	박재원
44	(주)유덕	광주 광산구 도천동 621-16		임홍광
45	(주)유진시스템	광주 서구 풍암동 600-1 3층(풍암공가) 지하14호		이상호
46	해양티에이넷	광주 서구 전방동 290 프로젝트빌딩 206호	062-360-2328	오재원
47	해양통	광주 북구 누문동 170-1	062-614-9600	임철원
48	제에스엠지티테통	광주 광산구 복운대로 417	062-431-1093	심재호
49	(주)삼아경보통신	전남 광양시 옥곡면 사거리 661-23		김홍기

26년도 수요조사 대상업체 선정(개인)

연번	이름	연락처	성별	연령	현재직무
1	조인형	010 1	남	20대	실업자
2	김강산	010 6	남	20대	재직자
3	박건희	010 3	남	20대	실업자
4	손혜빈	010 2	여	20대	실업자
5	이훈택	010 3	남	60대	실업자
6	전우현	010 2	남	30대	사무직
7	최연정	010 5	여	30대	재직자
8	손예슬	010 9	여	20대	실업자
9	이상훈	010 0	남	20대	실업자
10	이태건	010 9	남	20대	실업자
11	이나영	010 9	여	30대	실업자
12	박종성	010 7	남	20대	실업자
13	주종순	010 0	여	40대	실업자
14	최산하	010 0	남	30대	실업자
15	최정균	010 2	남	40대	사무직
16	국함숙	010 5	여	60대	재직자
17	정유주	010 0	여	30대	실업자
18	박양희	010 3	여	60대	재직자
19	최영화	010 4	여	20대	실업자
20	김민석	010 8	남	20대	실업자
21	정성미	010 2	여	40대	재직자
22	염창윤	010 6	여	40대	실업자
23	박희선	010 9	여	30대	실업자
24	김라희	010 8	여	30대	실업자
25	인주희	010 6	여	30대	실업자

2. 수요조사서식

수요조사 설문서

● 설문 목표 : 과정 설계에 필요한 분야별 기술을 단원별로 분류하여 단위별 교육 설계와 최종 목적을 달성하기 위한 교육훈련 목표를 설정하기 위함입니다.
● 설문 대상 : 정보기술 관련 산업을 생산/유통/서비스할 수 있는 모든 업체를 대상으로 합니다.

대상 업체명	현재인력	연락처
담당자		
조사자/조사일/조사방법		

설문 내용

1. 귀 업체에서 SW 전문인력 확보의 어려움이 있습니까?
① 매우 어렵다 ② 다소 어려운편이다 ③ 보통이다 ④ 별로 어렵지 않다 ⑤ 전혀 어렵지 않다

2. 귀 업체에서 향후 채용하고자 하는 직무분야 및 해당 직무분야의 채용예정인원을 입력해 주세요. (복수선택)
① 인공지능 분야 (명) ② 사무행정 분야 (명) ③ 마케팅 분야 (명)
④ 개발자 분야 (명) ⑤ 서버구축/관리 분야 (명) ⑥ 정보보안 분야 (명)
⑦ 기타 _____

3. 귀 업체에서 SW전문인력 채용 시 원하는 최소학력은 무엇입니까?
① 고졸이상 ② 전문대졸이상 ③ 4년제 대졸 이상 ④ 상관없음

4. 귀 업체에서 전문인력 채용 시 원하는 최소경력 사항은 무엇입니까?
① 경력 무관함 ② 1년 이상 ③ 2년 이상 ④ 3년 이상

5. 전문인력 채용시 필요한 선호 자격은 무엇입니까?
① 정보처리기사 ② 정보보안기사 ③ 컴퓨터활용능력 ④ 빅데이터분석기사
⑤ 기타 OA자격 ⑥ 웹디자인기능사 ⑦ 프로그래밍관련 ⑧ 데이터베이스관련
⑨ 네트워크관련 ⑩ 서버시스템관련 ⑪ 필요없음
⑫기타 자격 _____

6. 귀 업체에서는 전문분야 전문인력 채용 시 최소 교육기간은 어느 정도가 적합하다고 생각합니까?
① 3개월 미만 ② 6개월 미만 ③ 6개월 ~ 1년 미만 ④ 1년 이상

7. 귀 업체에서 채용시 요구하는 기술 인력의 필수 기술을 선택해 주세요 (복수선택)
① 인공기능 전처리 관련기술 ② 인공지능 모델 관련기술 ③ 인공지능 플랫폼 연동 관련기술
④ 파이썬 ⑤ C언어 ⑥ 자바
⑦ 자바스크립트 ⑧ R프로그래밍 ⑨ 데이터 시각화
⑩ 웹프론트언어(html5) ⑪ 스마트 앱 ⑫ 데이터베이스
⑬ IOT ⑭ 데이터크롤링/스크래핑 ⑮ 위치기반 시스템
⑯ 기타 상세 기술 _____

8. 귀 업체에서 전문인력 선발시 평가할 수 있는 꼭 필요한 결과물을 선택해주세요 (복수선택)
① 포트폴리오 ② 수료증 ③ 평가점수 ④ 이력서 ⑤ 자기소개서 ⑥ 자체평가 ⑦ 교육이력증명

9. 전문인력 수급을 위해 본 교육기관에 건의 및 요청사항이 있으면 기재 바랍니다.
_____

설문조사에 응해 주셔서 감사합니다.

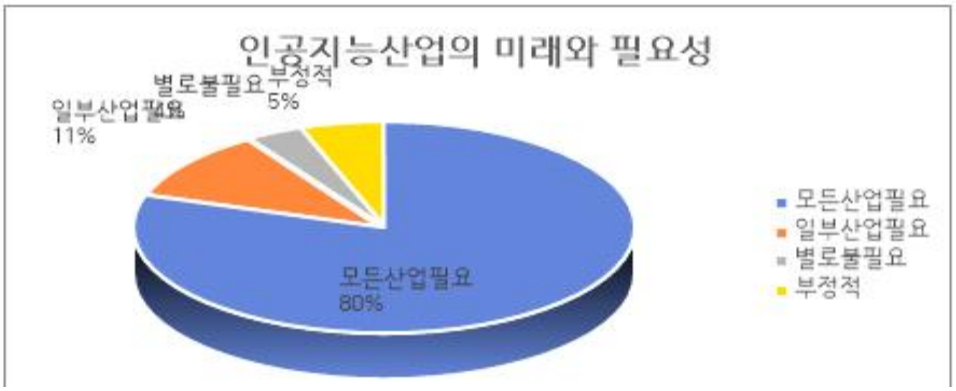
3. 수요조서 결과 요구분석

3-1. 인공지능산업의 미래와 필요성 [공통 : 응답 55]

◦인공지능산업의 미래와 산업분야에서의 필요성에 대한 조사 결과, ‘모든 산업에 필요 하다’가 80%, ‘일부 산업에 필요하다’가 11% 로 나타남.

조사결과 : 인공지능 기술이 특정 분야에 한정되지 않고 전 산업에 걸쳐 활용될 수 있는 핵심 기술이라고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 산업 현장에서 활용 가능한 인공지능 교육과 데이터 활용 역량 강화가 필요하며, 다양한 산업에 적용 가능한 실무형 인공지능 인력 양성이 중요하다고 판단된다.

<인공지능산업의 미래와 필요성>

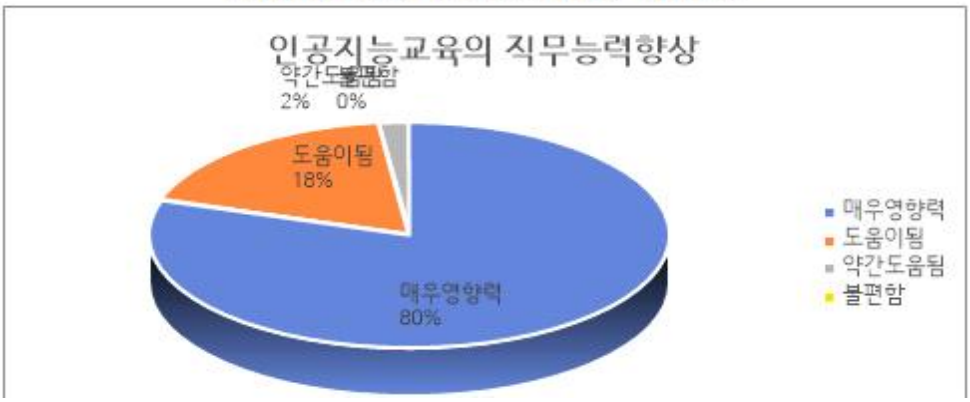


3-2. 인공지능 분야의 활용으로 직무능력 향상에 영향도 [공통 : 응답 55]

◦인공지능 분야가 직무능력 향상에 미치는 영향도를 조사한 결과, 매우 영향력이 있다' 가 80%로 가장 높았으며, '도움이 된다' 가 18% 로 나타남.

조사결과 : 인공지능 기술은 직무 수행의 효율성과 생산성 향상에 실질적인 도움을 주는 것으로 인식되고 있다. 특히 생성형 인공지능을 포함한 다양한 AI 기술은 데이터 분석, 예측, 자동화, 의사결정 지원 등 여러 업무 영역에서 활용 가능성이 높은 것으로 보인다. 이는 산업 분야를 불문하고 인공지능 활용 역량이 직무 경쟁력 강화에 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여주며, 관련 실무교육의 필요성을 뒷받침한다.

<인공지능교육의 직무능력향상 기여도>

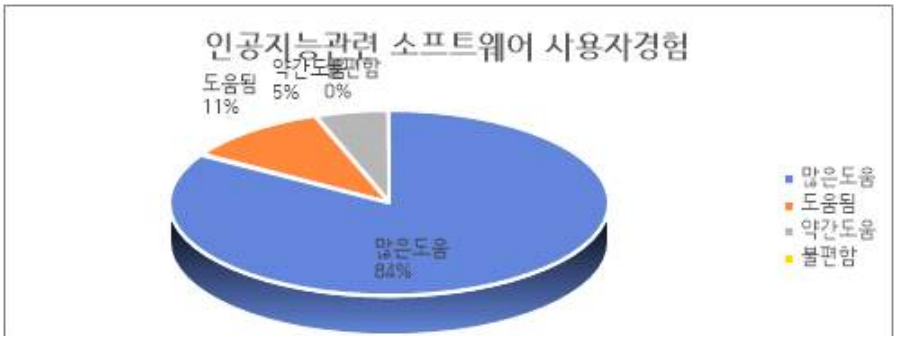


3-3. 인공지능 관련 소프트웨어 사용자 경험 [공통 : 응답 55]

◦인공지능 관련 소프트웨어 사용 경험에 대한 조사 결과, ** '많은 도움을 받았다' 가 84%**로 가장 높게 나타났으며, '도움이 된다' 가 11%로 조사됨.

조사결과 : 인공지능 관련 소프트웨어는 업무와 일상 전반에서 긍정적인 활용 경험을 제공하고 있는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 기술이 단순한 관심 분야를 넘어 실제 현장에서 활용 가능한 도구로 인식되고 있음을 의미한다. 따라서 산업현장에서 요구되는 데이터 분석, 예측모델 활용, 자동화 및 서비스 구현 역량을 체계적으로 학습할 수 있는 직업훈련의 필요성이 높다고 판단된다.

<인공지능소프트웨어 사용자경험>

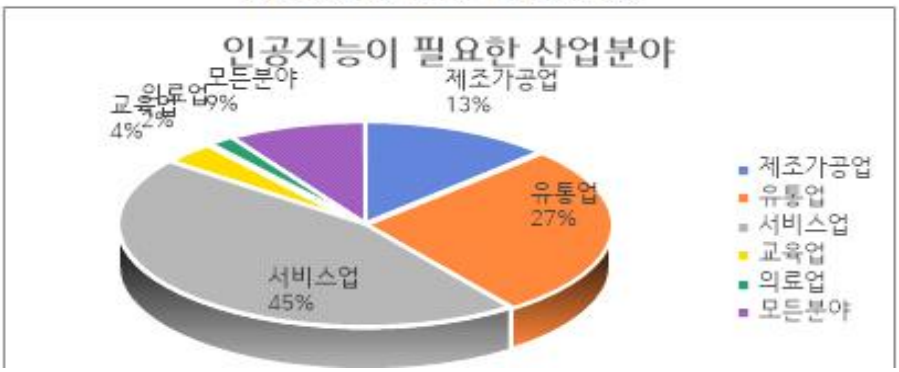


3-4. 인공지능 기술이 가장 필요한 산업분야 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능 기술이 꼭 필요한 산업분야에 대한 조사 결과, 서비스업이 45%로 가장 높게 나타났으며, 유통업 27%, 제조가공업 13%, 모든 분야 9%, 기타 6%로 조사됨.

조사결과 : 인공지능 기술은 특정 산업에 한정되지 않고 서비스업, 유통업, 제조가공업 등 다양한 산업분야에서 필요성이 높은 것으로 나타났다. 특히 서비스업과 유통업에서 높은 수요를 보인 것은 데이터 활용, 자동화, 예측, 고객응대 고도화 등에 대한 요구가 확대되고 있음을 보여준다. 또한 제조가공업에서도 일정 수준 이상의 수요가 확인되어, 산업 전반에 적용 가능한 인공지능 및 데이터 활용 교육의 필요성이 높다고 판단된다.

<인공지능 필요 산업 분야>

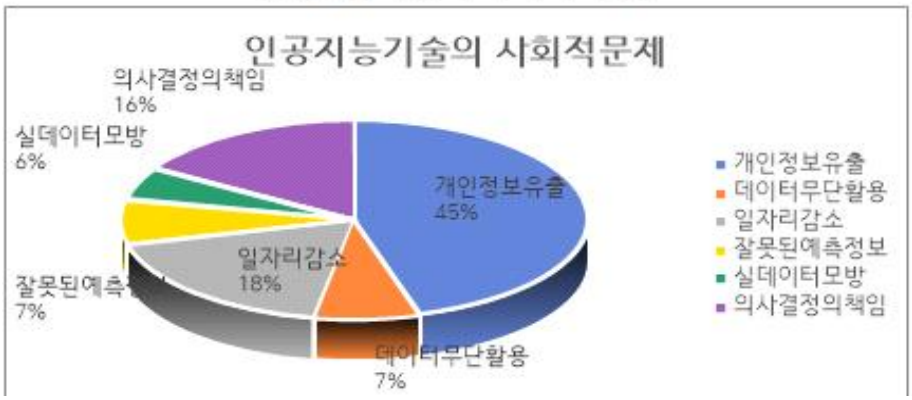


3-5. 인공지능 기술로 인해 발생되는 사회적인 문제점 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능 기술의 확산에 따라 발생할 수 있는 사회적 문제점에 대한 조사 결과, 개인정보 유출이 45%로 가장 높게 나타났으며, 일자리 감소 18%, 의사결정 책임소재 16%, 데이터 무단활용 7%, 잘못된 예측정보 7%, 실데이터 모방 6% 순으로 조사됨.

조사결과 : 인공지능 기술의 편의성과 활용 가능성을 높게 평가하는 동시에, 개인정보 보호와 책임 있는 활용에 대한 우려도 함께 가지고 있는 것으로 나타났다. 특히 개인정보 유출 우려가 가장 높게 나타난 점은 인공지능 활용 과정에서 데이터 보안, 윤리, 책임성에 대한 교육이 중요함을 보여준다. 따라서 관련 훈련과정에는 단순 기술교육뿐 아니라 데이터 활용 윤리, 개인정보 보호, 신뢰성 있는 결과 해석에 대한 내용도 함께 반영할 필요가 있다.

<인공지능기술의 사회적 문제>

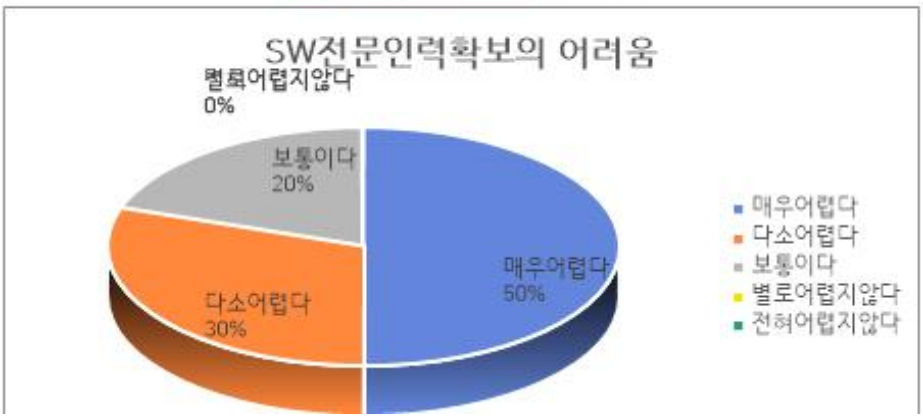


3-6. 업체에서의 SW 전문인력 확보의 어려움 [기업,사업주단체 응답:30]

◦관련 전문인력 채용의 어려움에 대한 조사 결과, '매우 어렵다' 가 50%, '보통이다' 가 20%, '다소 어렵다' 가 20%로 조사됨.

조사결과 : 산업현장에서는 소프트웨어 및 인공지능 관련 실무인력 확보에 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이는 단순 이론교육을 이수한 인력이 아니라, 실제 산업 데이터와 시스템을 이해하고 이를 활용할 수 있는 실무형 인재에 대한 수요가 높기 때문으로 판단된다. 따라서 데이터 수집, 전처리, 모델 개발, 서비스 구현까지 수행 가능한 현장 맞춤형 전문인력 양성이 필요하다.

<SW전문인력확보의 어려움>

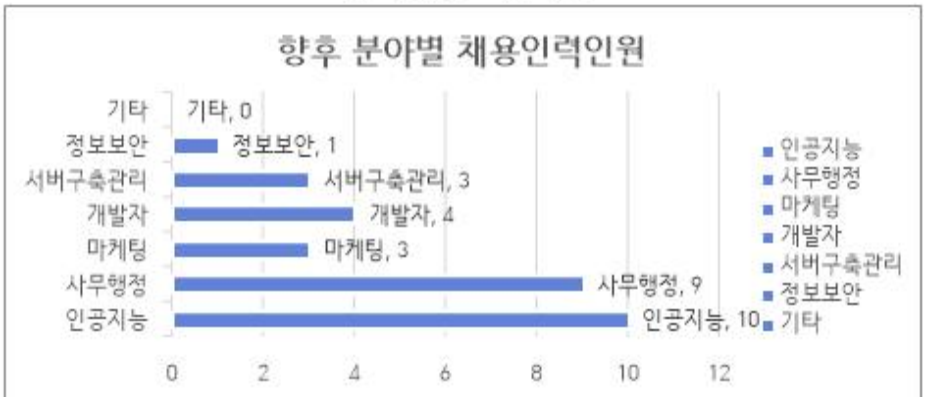


3-7. 향후 채용예정 직무분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦향후 채용 예정 직무분야에 대한 조사 결과, 인공지능 분야가 10명으로 가장 높게 나 타났으며, 사무행정 9명, 개발자 및 서버구축·관리 7명, 마케팅 3명, 정보보안 1명 순으로 조사됨.

조사결과 : 기업의 향후 채용 수요는 인공지능 분야를 중심으로 나타나고 있으며, 개발 및 서버관리 등 디지털 기반 직무에 대한 수요도 함께 확인되고 있다. 이는 산업현장에서 데이터 활용과 인공지능 기술을 기반으로 한 업무 확대가 진행되고 있음을 보여준다. 따라서 인공지능 모델 개발뿐 아니라 데이터 처리, 서비스 구현, 시스템 연계까지 가능한 융합형 인력 양성이 요구된다.

<직무분야별 채용예정>

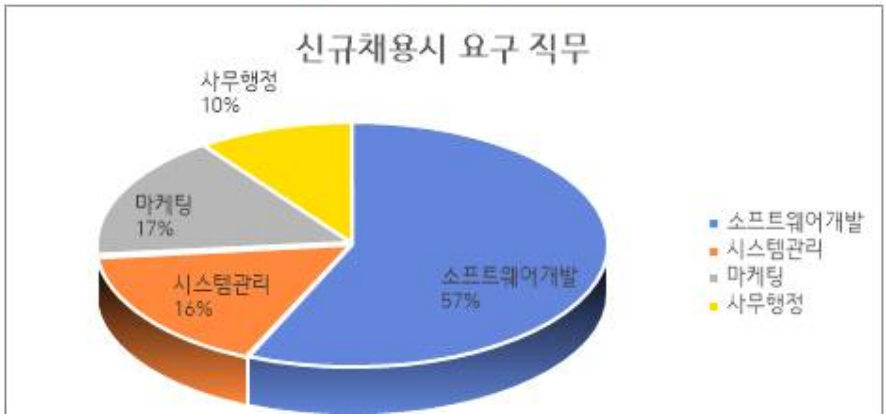


3-8 신규채용시 요구되는 직무분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦신규채용 시 필요 직무분야에 대한 조사 결과, 소프트웨어 개발분야가 56%로 가장 높았으며, 시스템관리분야 17%, 마케팅 17%, 사무행정 10% 순으로 조사됨.

조사결과 : 기업이 신규채용 시 가장 중점적으로 요구하는 직무는 소프트웨어 개발 분야로 나타났다. 이는 인공지능, 데이터 처리, 서비스 구현 등 디지털 기술 기반 직무의 중요성이 높아지고 있음을 보여준다. 또한 시스템관리 분야에 대한 수요도 확인되어, 단순 개발 역량을 넘어서 운영 및 유지관리까지 이해할 수 있는 실무형 인력의 필요성이 높다고 판단된다.

<신규채용 요구되는 직무>

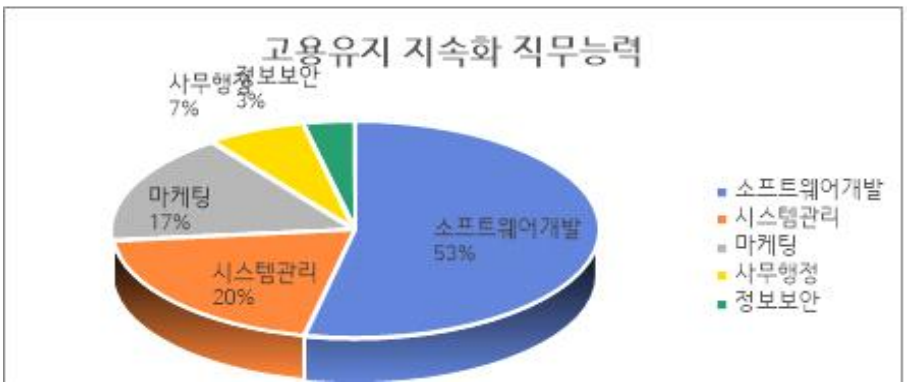


3-9. 고용유지 지속화할 수 있는 직무능력 [기업,사업주단체 응답:30]

◦고용을 지속적으로 유지할 수 있는 직무에 대한 조사 결과, 소프트웨어 개발이 53%로 가장 높았으며, 시스템관리 20%, 마케팅 17%, 사무행정 7% 순으로 나타남.

결과 : 지속적인 고용 유지가 가능한 직무로 소프트웨어 개발과 시스템관리 분야가 높게 나타난 것은, 산업 전반에서 디지털 기술 기반 직무의 안정성과 중요성이 확대되고 있음을 의미한다. 특히 변화하는 산업환경 속에서 데이터와 인공지능을 이해하고 활용할 수 있는 역량은 장기적인 직무 경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용하고 있다. 이에 따라 실무 중심의 디지털・인공지능 직무교육이 필요하다고 판단된다.

<고용유지 지속화 직무>

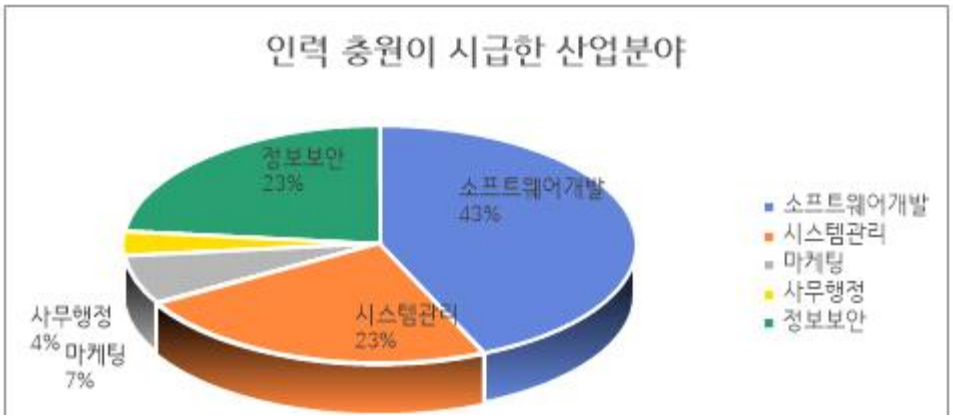


3-10. 인력양성이 시급한 산업분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 인력충원이 시급한 분야에 대한 조사 결과, 소프트웨어 개발이 44%로 가장 높게 나타났으며, 정보보안 23%, 시스템관리 23%, 기타 10% 순으로 조사됨.

조사결과 : 기업 현장에서는 소프트웨어 개발 분야를 중심으로 전문인력 부족이 나타나 고 있으며, 정보보안과 시스템관리 분야 역시 인력양성이 시급한 영역으로 확인되었다. 이는 디지털 전환이 가속화되면서 기업이 단순 운영인력이 아닌 기술 기반 실무인력을 필요로 하고 있음을 보여준다. 따라서 산업 변화에 대응할 수 있는 데이터 활용, 인공지능 응용, 시스템 연계 역량을 갖춘 인력 양성이 중요하다.

<인력 충원이 시급한 산업분야>

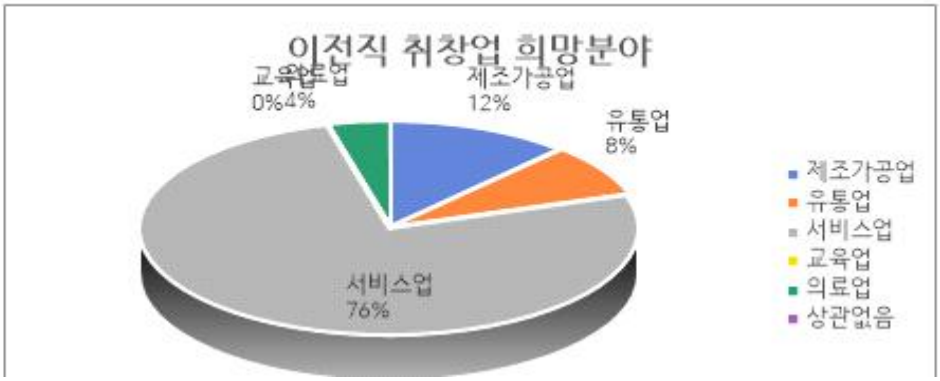


3-11. 이・전직 및 취・창업을 희망하는 분야 [근로자/실업자등 응답:25]

◦ 이・전직 및 취・창업을 희망하는 분야에 대한 조사 결과, **서비스업이 76%**로 가장 높게 나타났으며, 제조가공업 12%, 기타 분야 8% 순으로 조사됨.

결과 : 상대적으로 접근성이 높고 활용 범위가 넓은 서비스업 분야에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다. 이는 디지털 기술과 인공지능이 서비스 분야에서 빠르게 확산되고 있으며, 취업 및 직무전환 측면에서도 진입 가능성이 높다고 인식되고 있음을 보여준다. 따라서 다양한 산업에 적용 가능한 데이터 활용 및 인공지능 서비스 개발 역량을 중심으로 한 훈련과정 운영이 필요하다.

<이·전직 취·창업 희망분야>

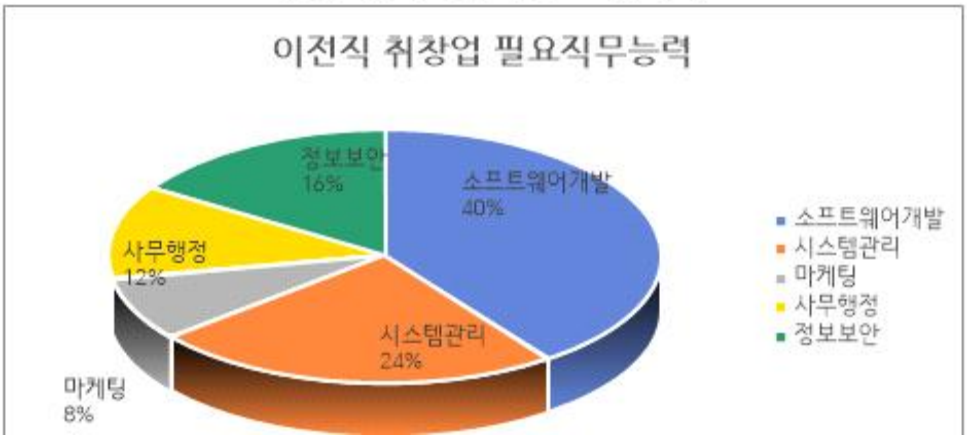


3-12. 이・전직 및 취・창업을 위한 필요 직무능력 [근로자/실업자등 응답:25]

◦이・전직 및 취・창업을 위해 필요한 직무능력에 대한 조사 결과, 소프트웨어 개발 분야가 40%로 가장 높았으며, 시스템관리분야 24%, 정보보안분야 16%, 사무행정 12% 등으로 조사됨.

결과 : 이・전직 및 취업 준비를 위해 사무행정 중심의 역량보다 소프트웨어 개발, 시스템관리, 정보보안 등 전문 기술역량의 필요성을 더 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 이는 취업시장에서도 기술 기반 직무에 대한 관심과 요구가 높아지고 있음을 보여준다. 따라서 직무 전환과 취업 경쟁력 강화를 위해 실습 중심의 기술교육과 프로젝트 기반 훈련이 요구된다.

<이·전직 및 취·창업시 필요 직무능력>

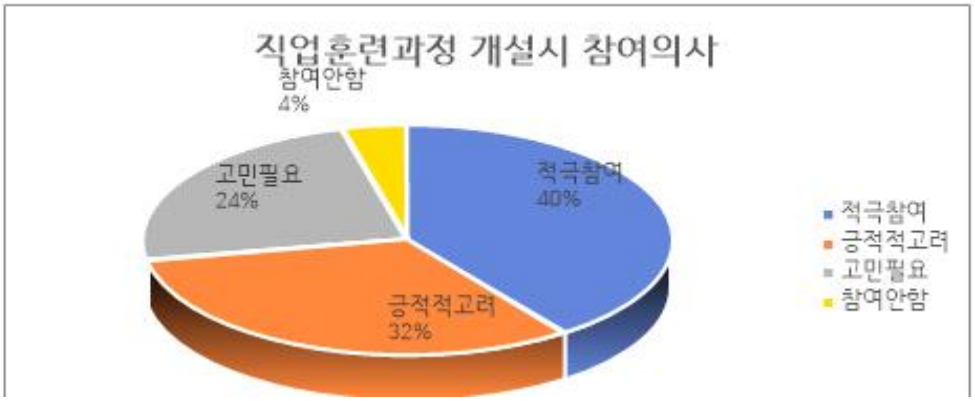


3-13. 직무분야와 관련된 직업훈련과정 개설시 참여의사 [근로자/실업자등 응답:25]

◦희망 직무분야와 관련된 직업훈련과정 개설 시 참여의사에 대한 조사 결과, ‘적극 참여한다’가 40%, ‘긍정적으로 고려한다’가 32%, ‘고민하겠다’가 24% 순으로 조사됨.

조사결과 : 직무 연계형 직업훈련과정에 대한 참여 의사는 전반적으로 긍정적으로 나타났다. 이는 구직자와 직무전환 희망자들이 변화하는 산업환경에 대응하기 위해 직업훈련을 실질적인 준비 수단으로 인식하고 있음을 보여준다. 특히 인공지능, 데이터 활용, 소프트웨어 개발과 같이 취업 연계성이 높은 분야에 대한 훈련 수요가 지속적으로 확대될 가능성이 높다고 판단된다.

<채용시 평가자료>



3-14. IT 직종 꼭 필요한 기술 [근로자/실업자등 응답:25]

◦IT 직종에 필요한 기술에 대한 조사 결과, 파이썬과 R이 14명으로 가장 높게 나타났으며, 사무용 프로그램 3명, 자바 2명, 데이터베이스 2명 순으로 조사됨.

조사결과 : IT 및 인공지능 관련 직무 진입에 있어 파이썬과 R과 같은 데이터 처리·분석 중심 언어의 필요성을 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 특히 파이썬은 데이터 분석, 인공지능 모델 개발, 자동화, 서비스 구현 등 다양한 영역에서 활용도가 높아 직무 기초역량으로서 중요성이 크다. 따라서 훈련과정에서도 파이썬 기반 데이터 처리와 인공지능 실습 역량을 중심으로 구성할 필요가 있다.

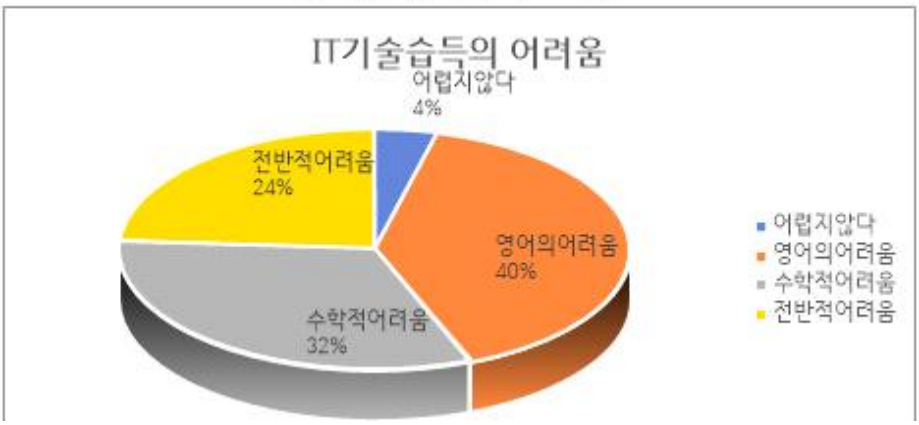
<채용시 평가자료>

3-15. IT 관련 기술을 습득에 어려운 점 [근로자/실업자등 응답:25]

◦IT 기술을 학습하는 과정에서의 어려움에 대한 조사 결과, 영어의 어려움이 40%, 수학적 어려움이 32%, 전반적인 학습 부담이 24%, 별로 어렵지 않다가 4%로 조사됨.

조사결과 : IT 및 인공지능 기술을 학습하는 데 있어 영어와 수학에 대한 부담을 가장 크게 느끼고 있는 것으로 나타났다. 이는 비전공자나 입문자의 경우 기술 용어 이해, 알고리즘 개념 학습, 데이터 분석 원리 습득 과정에서 진입장벽을 경험할 가능성이 높음을 보여준다. 따라서 훈련과정은 기초 개념을 충분히 보완하고, 실습 중심의 단계적 학습구조를 통해 학습 부담을 완화할 수 있도록 설계할 필요가 있다.

<IT 기술 습득시 애로사항>



4-1 수요조사 결과 과정설계 피드백

◦공통부문 수요조사 결과, 인공지능 기술은 산업 전반과 개인의 직무수행 방식에 큰 영향을 미치고 있으며, 활용 경험에 대한 인식도 전반적으로 긍정적인 것으로 나타났다. 또한 인공지능 기술의 필요성은 특정 분야에 한정되지 않고 제조, 서비스, 유통, 데이터 활용 분야 등 다양한 산업영역에서 확대되고 있는 것으로 분석된다. 이에 따라 산업현장에서 실제로 활용 가능한 인공지능 및 데이터 기반 실무교육의 필요성이 높으며, 지역 산업과 연계한 직업훈련과정 운영이 중요하다고 판단된다.

◦기업 대상 조사 결과, 채용시장에서는 소프트웨어 개발, 시스템 운영·관리, 데이터 활용 등 디지털 기반 직무에 대한 인력 수요가 지속되고 있으나, 실제 직무에 바로 적용 가능한 실무형 인력은 충분하지 않은 것으로 나타났다. 특히 기업은 단순 이론 습득 수준이 아니라, 데이터를 수집·정제·분석하고 이를 서비스나 업무에 적용할 수 있는 실무역량을 요구하고 있는 것으로 분석된다. 이에 따라 훈련과정은 데이터 처리, 인공지능 모델 개발, 서비스 구현 등 현장 적용성이 높은 내용 중심으로 설계할 필요가 있다.

◦근로자 및 실업자 대상 조사에서는 인공지능 및 소프트웨어 분야에 대한 관심과 훈련 참여 의사가 전반적으로 높게 나타났으나, 영어, 수학, 기초지식 부족 등으로 인해 학습 진입장벽을 느끼는 경우도 많은 것으로 확인되었다. 따라서 훈련과정 설계 시에는 비전공자와 입문자도 참여할 수 있도록 기초 개념부터 단계적으로 학습할 수 있는 구조를 반영하고, 이론과 실습을 병행하는 방식으로 학습 부담을 완화할 필요가 있다.

◦ 또한 조사 결과를 종합하면, 인공지능 기술은 취업, 이직, 직무전환을 준비하는 인력에게도 높은 관심 분야로 나타났으며, 특히 파이썬(Python)과 같은 데이터 분석 및 인공지능 활용 중심 기술에 대한 수요가 높게 확인되었다. 이에 따라 본 과정은 파이썬 기반 데이터 처리, 데이터 전처리, 인공지능 모델 학습 및 평가, 예측 결과의 서비스 구현까지 연결되는 프로젝트형 실습 중심 과정으로 설계할 필요가 있다.

◦ 종합적으로 볼 때, 수요조사 결과는 산업현장에서 요구하는 인공지능·데이터 활용 인력과 훈련 참여 희망자의 학습 수요가 모두 존재함을 보여주고 있다. 따라서 본 과정은 단순 기술 전달형 교육이 아니라, 실제 데이터를 활용하여 문제를 정의하고 데이터를 처리하며, 예측모델을 개발하고 이를 서비스 형태로 구현할 수 있는 AI 데이터 사이언티스트 양성을 목표로 구성하는 것이 적절하다고 판단된다.

5-1 외부통계데이터 참조 (KOSIS 국가통계포털자료)

1) 인공지능 직업별 현재·부족 인력

「인공지능산업실태조사」 과학기술정보통신부 (자료문의처: 044-202-6297) 통계설명자료

수록기간 : 년 2019 ~ 2024 / 자료갱신일: 2025-07-18 / 주석정보

시점 증감/증감률 행렬전환 열고정해제 새탭 열기 주소/출처 스크랩 통계표 복사/공유 OPENAPI 인쇄 다운로드 조회설정

종사자규모별(1)	부족인력										
	인공지능 시스템 운영관리자 (명)	데이터 가공 처리 종사자 (명)	인공지능 데이터 분석가 (명)	사례수 (개)	전체 (명)	인공지능 프로젝트 관리자 (명)	인공지능 컨설턴트 (명)	인공지능 개발자 (명)	인공지능 시스템 운영관리자 (명)	데이터 가공 처리 종사자 (명)	인공지능 데이터 분석가 (명)
전체	1,987	2,801	2,493	2,517	4,326	512	414	2,721	236	251	203
1,000인 이상	660	730	698	31	782	149	45	547	13	18	11
100인 이상~1,000인 미만	644	855	865	239	1,525	149	205	923	89	86	73
10인 이상~100인 미만	615	1,044	798	1,204	1,596	191	155	928	110	109	102
10인 미만	68	172	131	1,043	433	22	8	322	24	38	18

1) 인공지능 관련 인력 채용 시 주요 고려사항

「인공지능산업실태조사」 과학기술정보통신부 (자료문의처: 044-202-6297) 통계설명자료

수록기간 : 년 2018 ~ 2023 / 자료갱신일: 2025-07-18 / 주석정보

시점 증감/증감률 행렬전환 열고정해제 새탭 열기 주소/출처 스크랩 통계표 복사/공유 OPENAPI 인쇄 다운로드 조회설정

종사자규모별(1)	2023 1순위							1+2순위			
	사례수 (개)	학력 (%)	전공학과 (%)	경력, 경험 (%)	자격증 (%)	보유기술 (%)	태도/성격 (%)	사례수 (개)	학력 (%)	전공학과 (%)	경력, 경험 (%)
전체	2,517	2.8	24.5	47.3	1.6	20.0	3.8	2,517	4.0	66.2	71.0
1,000인 이상	31	17.3	20.5	37.8	3.5	17.3	3.5	31	20.8	37.2	79.5
100인 이상~1,000인 미만	239	2.9	18.9	48.2	2.5	22.7	4.9	239	5.6	64.0	71.4
10인 이상~100인 미만	1,204	1.8	24.2	48.9	1.6	19.9	3.5	1,204	2.7	67.4	71.7
10인 미만	1,043	3.5	26.1	45.5	1.3	19.6	3.9	1,042	4.8	66.2	69.8

◦AI 관련 인력수급 자료에 따르면 국내 AI 분야의 부족 인력은 4천 명 이상이며, 그중 개발자 부족 인원이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이는 데이터 처리, 모델 개발, 서비스 구현 역량을 갖춘 실무형 인력 양성이 시급함을 보여준다. 아울러 채용시장에서는 학습 이력보다 실제 프로젝트 수행 경험과 직무 적용 가능성을 중요하게 평가하는 경향이 나타나고 있어, 훈련과정에서도 프로젝트 중심 실습과 포트폴리오 결과물 확보가 중요하다고 판단된다.

4. 과정 설계

NCS대분류	대분류명(숫자2자리) 20	NCS소분류	소분류명(숫자6자리) 010703	NCS세분류	세분류명(숫자8자리) 01070303 01070304 01070306 01070505
훈련과정명	(산대특)_스마트팜 예측서비스 AI사이언티스트_육성				

주훈련대상 (해당란에 "○" 1개만 표시)	실업자 훈련		재직자 훈련		훈련사업 종류 (해당란에 ○표시)	직업능력개발훈련 심사평가(위원회) 사업	다른 훈련사업
	일반	국기	국도시 사업	시업주직 터			산업구조변화대응

훈련목표	- 인공지능 데이터 확보란 인공지능 모델에 필요한 데이터 수집 방안을 계획하고 계획된 방안대로 데이터를 수집하고 증강할 수 있다. - 인공지능 데이터 전처리란 인공지능 서비스를 위하여 확보된 데이터를 정제, 변환, 통합, 축소, 라벨링, 비식별화를 통해 데이터를 가공할 수 있다. - 인공지능 모델 학습이란 인공지능 문제를 해결하기 위하여 준비된 모델을 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다. - 인공지능서비스 모델적용이란 인공지능서비스의 구현을 위하여 인공지능 모델을 어플리케이션에 적용할 수 있다.
훈련과정의 강점	스마트팜 데이터 기반의 문제정의부터 데이터 확보, 전처리, 특징추출, 품질검증, 모델학습, 모델선정, 활용관리까지 전 과정을 실습 중심으로 체계적으로 학습할 수 있다는 점이 본 과정의 강점입니다. 훈련생은 스마트팜 데이터와 기상정보, 환율정보 등 외부데이터의 특성과 활용 목적에 적합한 인공지능 모델을 설계적용할 수 있으며, 다양한 예측기법을 활용하여 모델의 예측 정확도와 안정성을 향상시키는 역량을 기를 수 있습니다. 또한 단순 모델 개발에 그치지 않고 농산물 가격 예측서비스 구현을 통해 데이터 기반 의사결정 지원, 예측 API 개발, 사용자 화면 연동, 결과 시각화 등 현장 적용형 AI 서비스 개발 역량까지 확보할 수 있습니다.

NCS적용 여부	적용 / 비적용		법정직무교육 여부	O / X
총 훈련시간	480 시간	훈련생 정원	20	현장실습훈련 여부	있음 / 없음

훈련내용	교과목(능력단위)명	NCS 여부	세부내용	훈련시간
	인공지능 데이터 확보	적용	- 2001070303_23v2.1_데이터 확보 계획 수립하기 - 2001070303_23v2.2_데이터(하)수집 환경 구축하기 - 2001070303_23v2.3_내부 및 외부 데이터 수집하기 - 2001070303_23v2.4_데이터 증강하기	48
	인공지능 데이터 전처리	적용	- 2001070304_23v2.1_데이터 정제하기 - 2001070304_23v2.2_데이터 통합하기 - 2001070304_23v2.3_데이터 변환하기 - 2001070304_23v2.4_데이터 축소하기 - 2001070304_23v2.5_데이터 라벨링하기 - 2001070304_23v2.6_데이터 비식별화하기	48
	인공지능 모델 학습	적용	- 2001070308_23v2.1_모델 학습 알고리즘 확정하기 - 2001070308_23v2.2_모델 학습 설계 하기 - 2001070308_23v2.3_모델 학습 인자 조율하기 - 2001070308_23v2.4_모델 학습하기	48
	인공지능서비스 모델적용	적용	- 2001070308_23v2.1_목표데이터 적용하기 - 2001070308_23v2.2_모델 배포하기 - 2001070308_23v2.3_모델 테스트하기	48
	AI 서비스 개발 프로젝트 모델 학습 모델선정	미적용	- 서비스 기획 - 사용자 화면 개발 - 예측 API 개발 - 외부 데이터 연계 - AI 예측 결과 서비스 - 예측 결과 시각화 - 테스트 및 프로젝트 완성	231
	파이썬 기초 라이브러리	미적용	- 파이썬 문법 - 파이썬 자료구조 - 다차원배열 numpy - 데이터분석 pandas - 시각화그래프 matplotlib - 머신/딥러닝 tensorflow	48
	산업체 취업 실무 지원	미적용	- AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강) - 이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원전담팀)	9

5. 평가도구

[데이터기반 스마트팜 AI예측서비스 개발 AI사이언티스트_육성 포트폴리오 평가 체크리스트 항목]

번호	체 크 항 목	1점	2점	3점	4점	5점
1.	프로젝트 목적에 맞는 데이터를 수집하고 정리할 수 있는가?					
2.	수집한 데이터의 구조와 특성을 분석할 수 있는가?					
3.	결측치, 이상치, 형식 불일치 등을 포함한 데이터 전처리를 수행할 수 있는가?					
4.	분석 목적에 맞는 파생변수 또는 특성값을 도출할 수 있는가?					
5.	예측 문제에 적합한 머신러닝 또는 딥러닝 모델을 선정할 수 있는가?					
6.	학습용·검증용·테스트용 데이터셋을 적절히 구성할 수 있는가?					
7.	모델 학습 결과를 그래프와 지표를 통해 해석할 수 있는가?					
8.	모델 성능 향상을 위해 하이퍼파라미터 또는 학습 조건을 조정할 수 있는가?					
9.	학습된 모델을 API 또는 서비스 형태로 연동할 수 있는가?					
10.	예측 결과를 화면에 시각화하고 사용자에게 이해 가능하게 제공할 수 있는가?					

[평가시기] 스마트팜 데이터 기반 농산물 가격 예측 서비스 개발 프로젝트 종료 전
[평가점수] 100점 만점으로 환산 (총 취득점수 * 2)
[평가방법] 기관 자체 포트폴리오 평가사이트 게시물
[pass 기준] 60점 이상, 미만 취득시 보충수업 및 재평가 실시
[기록물보관] 기관 자체 포트폴리오 사이트 보관

과정설계위원회 회의록 (수정필요)

결재	원 장	실 장	담 당 자

연번	회의일자	참석자	회의시간	주제	발표내용
1	2026. 04. 10	최은혁, 정홍일, 이강동, 박종진	13:00 ~ 14:00	수요조사에 대한 과정의 요구설계의 일치하는지와 훈련목표에 대한 설정이 수요 요구와 부합되며 산업현장에서 쓰이는 보편적인 기술을 선택하고 과목에 편성을 하였는지 등을 검토	1. 수요조사 결과를 반영한 데이터 전처리, 인공지능 모델 학습, 서비스 구현 교과 편성의 적정성 검토 2. NCS 능력단위와 비NCS 프로젝트 실습의 연계 구성 적정성 검토 3. 산업현장에서 요구하는 데이터 기반 문제해결 역량 중심으로 과정이 편성되었는지 검토 4. 스마트팜 예측서비스 프로젝트가 직무 적합성과 취업 활용성을 확보할 수 있는지 검토

과정설계위원회 회의록

결재	원 장	실 장	담 당 자

연번	회의일자	참석자	회의시간	주제	발표내용
2	2026. 04. 13	최은혁,정홍일,박종진,이강동	13:00 ~ 14:00	훈련대상 선정과 과정 훈련에 대한 장비와 환경에 대한 여건이 충분한지와 훈련과정 기술 연마후 취업이 원활할지와 취업 대책에 대한 협의 검토	1. NCS 기준장비와 비NCS 과목에 대한 기준 장비 및 실습에 필요한 장비와 환경이 구비되었으며 과정 진행에 적합함. 2. 편성된 훈련과목 연마 후 관련 분야의 직무를 충분히 습득할 수 있다. 판단함 3. 관내 취업처를 지속적으로 발굴하고 취업매칭이 될수 있도록 완성도 높은 포트폴리오와 실무형 프로젝트 진행을 검토하면 좋겠음

과정 설계 회의 체크 리스트				
연번	항 목	의견	적합여부	개선요구
1	수요조사 근거 설계 일치성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
2	수요조사 근거 훈련목표의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
3	산업현장의 기술과의 과목검토의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
4	과목 시수의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
5	관련산업의 NCS과목 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
6	관련산업의 비NCS과목 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
7	기관의 훈련 수행 역량의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
8	훈련기술의 취업분야와 가능성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
9	훈련과정 운영에 대한 관리 및 특화		☐ 적 합 ☐ 부적합	
10	훈련 수행 우수자와 부진자에 대한 대책		☐ 적 합 ☐ 부적합	

훈련목표

※ 일반적인 훈련목표가 아닌 산업구조변화 대응 등 특화훈련사업에 맞는 훈련목표 작성

(지원대상산업, 육성산업 등 사업취지에 맞는 목표를 작성)

본 훈련과정은 스마트팜 데이터를 활용한 실습 프로젝트를 기반으로 데이터 수집 및 전처리, 특성 분석, 머신러닝·딥러닝 기반 예측모델 학습과 평가, AI 모델 연동 애플리케이션 및 서비스 구현 역량을 습득하여, 다양한 산업의 데이터 기반 문제를 해결할 수 있는 AI 데이터 사이언티스트를 양성하는 것을 목표로 합니다.

훈련생은 실습 중심의 프로젝트 수행을 통해 인공지능 모델의 학습·평가·개선뿐 아니라, 외부 API 연계, 서비스 화면 구현, 테스트 및 검증까지 전 과정을 경험함으로써, 인공지능서비스 구현 및 인공지능모델링 직무를 수행할 수 있는 통합형 실무역량을 갖추도록 합니다.

특히 스마트팜 데이터와 기후정보 등 실제 데이터를 활용한 예측 서비스 개발 경험을 통해, 특정 산업에 한정되지 않고 정보통신, 제조업, 공공기관 등 다양한 분야의 AI 응용서비스 개발 및 데이터 기반 IT 직무로 확장 가능한 취업 경쟁력을 확보하도록 합니다.

훈련대상

데이터 분석, 인공지능 모델 개발, 웹 서비스 구현 분야로 취업을 희망하는 구직자 및 직무전환 희망자를 대상으로 하며, Python, 데이터 활용, 인공지능, 웹 개발에 관심이 있는 훈련생을 주 대상으로 합니다.

법정직무교육 해당 여부

○ 예 ● 아니오

자격증 취득과정 해당여부		○ 예 ● 아니오
관련자격종목명1		정보처리기사
관련자격종목명2		정보처리산업기사
관련자격종목명3		빅데이터분석기사
훈련 대상자 요건	선행학습	별도의 직무경력 필요없음
	직무경력	별도의 직무경력 필요없음
	자격종목	별도의 직무경력 필요없음
훈련수준		5수준
훈련유형 기술<유형2> 실업자의 취·창업 훈련 (취·창업 훈련)		<유형2> 만 15세 이상의 실업자를 대상으로 AI데이터 사이언티스트 분야 인공지능 개발 산업체에 해당 직무 기술을 필요로 하는 인공지능 시스템 개발 또는 유지보수를 수행하는 관련 분야로 취・창업을 희망하는 자로 실무 경험 강화, 산업 동향 분석, 창업 아이템 발굴등을 포함하여 안정적인 취업, 창업을 지원합니다.

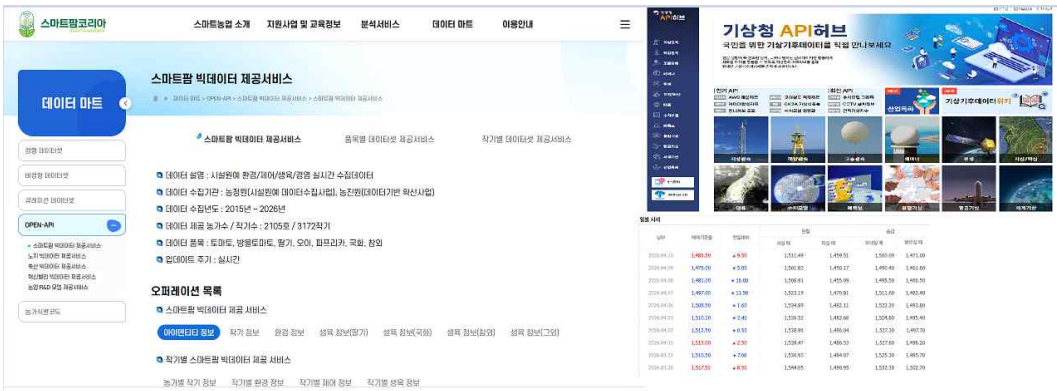
	구 분	필 요 성
지원대상산업.직종 및 육성산업.직종 등 해당분야 교육의 필요성 등 기술 ※ 지원산업·직종 또는 육성산업·직종과 연관시켜서 작성 ※ 교육이 필요한 대상(지원대상산업 및 육성산업등 훈련대상)을 자세히 기술	인공지능 모델 준비	인공지능 문제 요구사항과 부합하는 인공지능 후보 모델을 선정할 수 있습니다. 기본 설계된 모델을 상세화할 수 있습니다. 상세화된 모델을 분석하여 개별 모델의 연계 부분을 도출할 수 있습니다. 도출된 부분을 순서대로 연결하여 전체 모델을 통합 설계하여 상세화할 수 있습니다. 통합 설계된 모델에 대해 필요한 데이터의 수집, 처리, 저장 단계를 통합 설계하여 문서화할 수 있습니다. 데이터 수집・처리・저장 단계까지 포함한 설계문서를 작성하며, 학습 기준에 따라 성능 개선이 가능하도록 재설계할 수 있는 기능인을 양성합니다.
	인공지능 데이터 확보	사람관점 문제를 데이터 문제로 재 정의하고, 목표에 맞는 내・외부 데이터 출처를 파악하여 수집 계획을 수립할 수 있습니다. 데이터 수집환경과 도구를 구성하고 수집・처리・저장 단계를 설계하여 안정적인 데이터 확보 체계를 구축할 수 있습니다. 수집 데이터의 정합성을 검증하고 부족한 데이터는 추가 수집 또는 증강하여 학습에 적합한 데이터셋을 구성할 수 있는 기능인을 양성합니다.
	인공지능 데이터 전처리	요구사항에 대한 요건에 맞는 검증과 테스트 도구등의 산출물에 대한 전반적인 관리와 화이트박스 테스트 및 블랙박스 테스트를 실행하여 소프트웨어의 품질을 보증하고 더 나은 개선점을 찾아 수정할 수 있도록 소프트웨어 제품의 품질을 통제합니다. 테스트를 수행함에 안정화된 서비스가 가능하고 형상관리, 개발의 베이스라인을 수립하여 품질개선을 통제하여 품질을 유지하고 관리를 수행하는 인력을 양성합니다.
	인공지능 데이터 특징 추출	농산물 가격 예측을 위한 연관 데이터 및 시계열 데이터의 전체 내용을 파악하고, 도메인 지식을 바탕으로 유의미한 특성을 발견・분류할 수 있습니다. 적절한 알고리즘을 활용하여 특징을 추출하고 벡터화・표준화한 후, 중요도와 영향력을 평가하여 예측에 가장 적합한 특징을 선택함으로써 모델의 성능을 향상시킬 수 있는 능력을 학습합니다.
	인공지능 데이터 품질 검증	예측모델의 신뢰성을 확보하기 위해 데이터의 품질 특성을 도출하고, 허용 수준과 평가 목표를 설정할 수 있습니다. 오류, 결측치, 중복, 편향, 라벨 불일치 등을 검증할 수 있는 도구와 방법을 선정하여 품질 평가를 수행하고, 그 결과가 모델의 공정성과 신뢰성에 미치는 영향을 분석하여 문서화 및 개선할 수 있는 능력을 학습합니다.
	인공지능 모델 학습	인공지능 알고리즘의 특성을 파악하여 문제에 적합한 학습 알고리즘을 선택하고, 데이터 특성에 맞게 입력 형식을 설계할 수 있습니다. 의료 이미지 및 정형데이터를 학습・검증・시험 데이터로 구분하여 모델 실행 환경을 구성하고, 학습 결과를 수치화・분석하며 하이퍼파라미터와 학습 인자를 조정하여 성능을 최적화할 수 있는 인력을 양성합니다.
	인공지능 모델 선정	농산물 가격예측 데이터 분석 목적에 적합한 평가기준과 지표를 식별하고, 중요도에 따른 가중치를 반영하여 모델 성능 검증 기준을 수립할 수 있어야 함. 또한 복수의 학습모델을 시험 데이터로 비교・평가하여 우선순위를 도출하고, 사용성 테스트와 이해관계자 피드백을 반영하여 최적의 인공지능 모델을 선정할 수 있는 역량을 학습합니다.
	인공지능 모델 활용 관리	선정된 모델의 데이터, 전처리 내역, 특징 추출 결과, 소스코드 및 실행환경을 체계적으로 관리하고, 배포 파일과 사용 설명서를 작성하여 안정적으로 서비스에 적용할 수 있어야 함. 또한 운영 과정에서 성능 지표와 검증 데이터를 수집・분석하여 성능을 평가하고, 필요 시 재학습과 개선을 수행할 수 있는 인력을 양성합니다.

훈련내용

※ 반드시 산업구조변화대응 등 특화훈련의 목적과 특성에 맞는 교육내용

본 훈련과정은 스마트팜 API, 기상청 API, 환율 API 등 외부 실시간 데이터를 연계하여 농산물 가격 예측 서비스를 구현하는 실습형 프로젝트를 중심으로 운영합니다. 훈련생은 데이터 수집부터 정제·전처리, 예측모형 설계, 시뮬레이션 기반 가격 예측, 서비스 화면 구현 및 실시간 예측 결과 제공까지 전 과정을 수행함으로써 데이터 기반 인공지능 서비스 개발 역량을 통합적으로 습득하도록 합니다. 이는 AI 데이터 사이언티스트 직종의 필요훈련내용인 머신러닝·딥러닝 모델 개발, 데이터 전처리, AI 모델 학습 및 평가, AI 서비스 개발 프로젝트와 부합하며, 인공지능모델링과 인공지능서비스개발 직무 수행 역량을 함께 반영한 구성입니다.

본 프로젝트는 ** "실시간 데이터 기반 농산물 가격 예측 서비스 개발" **을 주제로 하며, 스마트팜 환경정보, 기상청 기후정보, 환율정보와 같은 외부 데이터를 통합 활용하여 특정 농산물의 가격 변동을 예측하는 서비스를 구현하는 것을 목표로 합니다. 단순한 데이터 분석에 그치지 않고, 예측 결과를 실제 사용자 서비스 형태로 제공하도록 구성하여 산업현장에서 요구되는 데이터 수집·가공·분석·서비스화 전 주기 역량을 훈련과정에 반영하였습니다.



(데이터 수집 출저 예시)

1단계. 실시간 외부데이터 수집 및 연계 -

훈련생은 스마트팜 API, 기상청 API, 환율 API 등 다양한 외부 데이터 소스를 분석하고, 각 데이터의 제공 형식과 수집 주기, 활용 가능 항목을 파악하여 서비스 목적에 적합한 데이터 수집 체계를 설계합니다. 이후 Python을 활용하여 실시간 또는 주기적 데이터 수집 기능을 구현하고, 수집된 데이터의 출처·정합성·활용 목적을 관리할 수 있도록 한다. 이를 통해 훈련생은 인공지능 데이터 확보 능력과 데이터 수집 환경 구축 능력을 실습 중심으로 습득합니다.

2단계. 데이터 정제·전처리 및 분석용 데이터셋 구축 -

수집된 스마트팜 환경데이터, 기상데이터, 환율데이터는 형식과 단위, 결측치, 이상치, 수집 시점이 서로 상이하므로, Python 기반 데이터 처리 도구를 활용하여 정제·통합·변환 과정을 수행합니다. 훈련생은 날짜 및 시간 기준 정렬, 단위 통일, 결측치 처리, 이상치 제거, 파생변수 생성, 분석 목적에 맞는 입력데이터 구조화 등을 수행하여 예측모형에 적합한 학습용 데이터셋을 구축합니다. 이 과정을 통해 인공지능 데이터 전처리 능력과 데이터 품질 확보 능력을 강화합니다.

3단계. 가격 예측모형 설계 및 몬테카를로 시뮬레이션 적용 -

정제된 데이터를 바탕으로 농산물 가격에 영향을 미치는 주요 변수를 도출하고, 가격 예측을 위한 기초 예측모형을 설계합니다. 이후 단일 예측값 제시에 그치지 않고, 기상 변화, 환율 변동, 생산환경 변화 등 불확실성을 반영하기 위하여 몬테카를로 시뮬레이션 기법을 적용하여 가격 변동 가능 구간과 시나리오별 예측 결과를 도출하도록 합니다. 즉, 본 프로젝트는 데이터 기반 예측모형과 확률적 시뮬레이션을 결합하여 현실적인 가격 예측 서비스를 구현하는 데 목적이 있습니다. 이를 통해 훈련생은 인공지능 모델 학습, 결과 해석, 성능 검증, 예측모형 고도화 역량을 습득합니다.

(몬테카를로 시뮬레이션 예시)

4단계. 애플리케이션 화면 구현 및 실시간 예측 서비스 제공 -

최종 단계에서는 예측모형과 시뮬레이션 결과를 실제 서비스 화면에서 확인할 수 있도록 사용자 애플리케이션을 구현합니다. 프론트엔드 화면에서는 사용자가 농산물 품목, 조회시점, 주요 조건 등을 선택할 수 있도록 하고, 백엔드에서는 수집된 최신 데이터를 반영하여 예측 결과를 실시간으로 제공한다. 또한 예측 결과를 표, 차트, 시나리오별 범위값 등으로 시각화하여 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 구성합니다. 이 단계에서는 API 연동, 백엔드 서비스 구현, 사용자 화면 개발, 예측 결과 시각화, 테스트 및 검증을 수행함으로써 인공지능서비스 구현 역량을 실무형으로 완성합니다.

(어플리케이션 예시)

본 프로젝트를 통해 훈련생은 단순히 모델 학습 기법만 익히는 것이 아니라, 실시간 데이터 수집 → 데이터 정제 및 전처리 → 예측모형 및 시뮬레이션 적용 → 서비스 화면 구현 및 운영 테스트의 전 과정을 경험하게 됩니다. 이는 산업현장에서 요구하는 데이터 기반 AI 서비스 개발 프로세스를 직접 수행하는 것으로, 수료 후 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업, 데이터 분석 서비스업, 스마트팜·스마트제조·공공데이터 활용기업 등 다양한 분야로의 취업 확장성을 확보할 수 있도록 설계하였습니다.

우리기관의 기존과정과 중복여부 ※ 기존 공급되고 있는 과정과의 차별성에 대해 구체적으로 기재	- 본 훈련과정은 우리기관에서 기 운영 중이거나 일반적으로 공급되는 기초 프로그래밍 중심 과정, 단일 기술 습득형 과정, 또는 개별 직무요소 중심 과정과는 차별화되는 과정으로, 단순 기술 학습이나 이론 전달에 그치지 않고 실시간 외부데이터 수집, 데이터 전처리, 예측모델 개발, 애플리케이션 구현, 테스트 및 시각화까지 전 주기를 통합 수행하는 실무 프로젝트형 훈련과정입니다. 광주지역 산업구조변화대응 등 특화훈련 공고에서 AI 데이터 사이언티스트 직종은 데이터 분석 및 머신러닝・딥러닝 기술을 활용하여 예측모델을 개발하고 데이터 기반 인공지능 서비스를 구현하는 직종으로 제시되어 있으며, 필요훈련내용 또한 머신러닝・딥러닝 모델 개발, 데이터 전처리, AI 모델 학습 및 평가, AI 서비스 개발 프로젝트를 포함하도록 하고 있습니다. 본 과정은 이러한 육성직종의 요구에 맞추어 설계된 과정으로, 기존 일반 훈련과정과 목적 및 구성 측면에서 차별성이 있습니다. - 기존 공급과정이 Python, 웹 프로그래밍, 프론트엔드, 백엔드, 인공지능 기초 등 개별 기술요소를 분절적으로 학습하는 구조에 가까웠다면, 본 과정은 이를 하나의 산업 적용 시나리오 안에서 통합하였습니다. 즉 스마트팜 API, 기상정보, 환율정보 등 외부데이터를 수집하고, 이를 기반으로 데이터 정제・통합・변환을 수행한 후, 예측모델을 학습・검증하고, 최종적으로 React 기반 사용자 화면과 FastAPI 기반 예측 API를 연동하여 실제 서비스 형태로 구현하도록 구성하였습니다. 따라서 본 과정은 기존의 단일 기술 습득형 과정과 달리 데이터 기반 AI 서비스의 설계・구현・검증・시연까지 수행하는 융합형 고도화 과정이라는 점에서 중복되지 않습니다. - 본 과정은 NCS 능력단위를 단순 부분 편성한 수준이 아니라, 인공지능모델링과 인공지능서비스구현 직무를 결합한 통합형 편성이라는 점에서 차별성이 있습니다. 인공지능모델링 직종에서는 데이터 확보, 데이터 전처리, 특징 추출, 모델 학습, 모델 선정, 활용관리 등 모델 개발 중심 역량을 제시하고 있고, 인공지능서비스구현 직종에서는 구현요건 분석, 상위・상세설계, 애플리케이션 개발, 모델 적용, 인터페이스 개발, 테스트, 이행 등 서비스 구현 중심 역량을 제시하고 있다. 본 과정은 이 두 영역을 연계하여 모델을 만드는 데서 끝나지 않고 실제 서비스에 적용하는 수준까지 훈련목표를 확장하였으므로, 기존의 모델링 중심 과정 또는 구현 중심 과정과도 차별됩니다. - 단순한 예제 실습이나 공개 데이터 분석 수준이 아니라, 스마트팜이라는 산업 도메인을 적용한 농산물 가격 예측 서비스 개발을 중심 프로젝트로 운영한다는 점에서도 차별성이 있습니다. 실시간 데이터 연계와 몬테카를로 시뮬레이션 기반 가격 예측, 결과 시각화, 사용자 애플리케이션 제공 등은 기존의 범용 입문형 AI 과정이나 단순 웹개발 과정에서 다루기 어려운 내용으로, 지역 산업 수요와 육성직종 취지에 맞춘 응용・실전형 훈련내용에 해당합니다. 이는 광주지역 육성산업・직종 중 데이터 산업의 AI 데이터 사이언티스트 직종이 요구하는 “AI 서비스 개발 프로젝트”와도 직접적으로 부합니다.

기존 통합심사 승인과정 (공급)과 차별성 ※ 기존 공급되고 있는 과정과의 차별성에 대해 구체적으로 기재 ※ 공급되지 않는 과정일 경우 어떻게 특화를 하였는지 구체적으로 기재	- 본 훈련과정은 기존 통합심사 승인과정 및 일반적으로 공급되고 있는 개별 기술 중심 과정과 비교할 때, 훈련목표와 내용 구성, 프로젝트 운영 방식에서 명확한 차별성을 갖고 있습니다. 기존 승인과정의 다수는 프로그래밍 기초, 웹 개발, 데이터 분석, 인공지능 기초, 백엔드 개발 등 개별 기술영역 중심으로 편성되어 있어 해당 기술의 습득에는 적합하나, 산업현장에서 요구되는 데이터 수집-전처리-예측모델 개발-서비스 구현-테스트 및 시각화의 전 과정을 통합적으로 수행하는 데에는 한계가 있습니다. 반면 본 과정은 광주지역 육성직종인 AI 데이터 사이언티스트의 직무개념에 맞추어, 데이터 분석 및 머신러닝·딥러닝 기술을 활용한 예측모델 개발과 데이터 기반 인공지능 서비스 구현을 하나의 프로젝트 안에서 통합적으로 수행하도록 설계하였습니다. 공고상 AI 데이터 사이언티스트 직종의 필요훈련내용 또한 머신러닝·딥러닝 모델 개발, 데이터 전처리, AI 모델 학습 및 평가, AI 서비스 개발 프로젝트를 포함하고 있어, 본 과정은 해당 직종 요구를 충실히 반영한 특화과정입니다. - 특히 본 과정은 단순히 인공지능 모델을 학습하는 데 그치지 않고, 스마트팜 API, 기상정보, 환율정보 등 외부 실시간 데이터를 수집·정제·통합한 후, 이를 기반으로 농산물 가격 예측모델을 설계·학습하고, 최종적으로 FastAPI 기반 예측 API 및 React 기반 사용자 화면을 연동하여 실제 서비스 형태로 구현하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 기존 공급과정에서 흔히 나타나는 단일기술 습득형 교육, 예를 들어 모델 훈련 단독 과정, 웹 개발 단독 과정, 서버 개발 단독 과정과는 성격이 다릅니다. 본 과정은 훈련생이 하나의 기술만 학습하는 것이 아니라, 데이터와 모델, 애플리케이션과 인터페이스, 테스트와 서비스화까지 연결된 전체 흐름을 이해하고 수행할 수 있도록 구성되어 있다는 점에서 차별성이 있습니다. - 기존 승인과정이 동일 직무 내 일부 능력단위 또는 특정 기술스택 활용 중심으로 편성되는 경우가 많은 반면, 본 과정은 인공지능모델링 직무와 인공지능서비스구현 직무를 실무 프로젝트 단위로 결합하여 편성한 것이 특징입니다. 인공지능모델링 직종은 데이터 확보, 데이터 전처리, 데이터 특징 추출, 모델 학습, 모델 선정, 모델 활용관리 등 최적화된 모델 도출 중심의 직무로 정의되어 있으며, 인공지능서비스구현 직종은 모델링 결과를 바탕으로 플랫폼 환경에서 분석, 설계, 개발, 테스트, 이행하는 업무로 정의되어 있습니다. 본 과정은 이 두 영역을 연계하여 훈련생이 모델을 직접 개발하고, 이를 서비스에 적용하여 사용자 화면에서 결과를 확인할 수 있는 수준까지 경험하도록 설계하였으므로, 기존 공급과정과 비교할 때 통합성과 현장성이 더욱 강화된 과정이라 할 수 있습니다. - 아울러 본 과정은 공급되지 않는 과정 또는 유사 승인과정이 없는 경우에도, 단순 신규 개설이 아니라 산업현장 적용 시나리오를 중심으로 특화한 과정이라는 점에서 의미가 있습니다. 스마트팜 데이터와 기후정보, 환율정보를 결합한 농산물 가격 예측 서비스는 지역 산업 및 데이터 산업의 접점을 반영한 주제이며, 실시간 외부데이터 연계, 예측모델 고도화, 결과 시각화, 서비스 화면 구현 등 최근 산업현장에서 요구되는 AI 응용서비스 개발 흐름을 반영하고 있습니다. 특히 공고문에서 육성산업·직종 훈련과정은 해당 직종의 필요훈련내용을 반드시 포함하도록 하고 있으며, 본 과정은 이를 충실히 반영하면서도 특정 산업 도메인 적용 프로젝트까지 포함하였다는 점에서 기존 일반과정 대비 특화 수준이 높습니다.

기타 신청한 훈련과정의 강점 등 ※ 공급되지 않는 과정일 경우 훈련과정에 대해 어떻게 특화를 하였는지 구체적으로 기재	구 분	훈련과정의 강점
	과정 특화 방향	본 훈련과정은 일반적인 프로그래밍 교육이나 단일 기술 중심의 훈련과정과 달리, 스마트팜 데이터 기반 농산물 가격 예측 서비스 개발이라는 구체적인 산업 적용 과제를 중심으로 설계하였습니다. 단순히 인공지능 이론이나 웹 개발 기술을 각각 학습하는 방식이 아니라, 실제 산업현장에서 요구되는 데이터 수집, 전처리, 예측모델 개발, 서비스 구현 및 결과 시각화까지 전 과정을 하나의 프로젝트 흐름으로 구성한 점이 본 과정의 가장 큰 특화 요소입니다. AI 데이터 사이언티스트 직종은 데이터 분석 및 머신러닝·딥러닝 기술을 활용하여 예측모델을 개발하고 데이터 기반 인공지능 서비스를 구현하는 직종으로 제시되어 있으며, 본 과정은 이러한 직무정의를 실습형 프로젝트로 구체화하였다는 강점이 있습니다.
	산업현장 연계성	본 과정은 스마트팜 API, 기상정보, 환율정보 등 외부 데이터를 활용하여 농산물 가격 변동을 예측하는 구조로 설계되어 있어, 단순 학습용 예제가 아니라 실제 데이터 기반의 산업형 AI 응용서비스 개발 경험을 제공할 수 있습니다. 이는 지역 육성산업 중 데이터 산업과 인공지능 응용 수요를 반영한 것으로, 훈련생이 수료 후 정보통신, 제조업, 공공기관, 데이터 활용 산업체 등 다양한 분야로 역량을 확장할 수 있도록 구성하였습니다. 특히 공고상 육성직종 훈련과정은 해당 직종의 필요훈련내용을 포함해야 하며, 본 과정은 데이터 전처리, AI 모델 학습 및 평가, AI 서비스 개발 프로젝트를 실제 산업 도메인에 적용하는 방식으로 특화하였습니다.
	통합형 실무역량 강화	본 훈련과정의 강점은 인공지능모델링과 인공지능서비스구현 역량을 분리하지 않고 하나의 통합 프로젝트로 연결하였다는 점입니다. 인공지능모델링 직무는 데이터 확보, 데이터 전처리, 특징 추출, 모델 학습, 모델 선정, 활용관리 등을 포함하고 있으며, 인공지능서비스구현 직무는 구현요건 분석, 설계, 애플리케이션 개발, 모델 적용, 인터페이스 개발, 테스트, 이행 등을 포함하고 있습니다. 본 과정은 이 두 영역을 함께 훈련과정에 반영하여, 훈련생이 단순히 모델만 만들거나 화면만 구현하는 수준이 아니라, 모델을 실제 서비스에 탑재하고 운영 가능한 형태로 구현하는 수준까지 경험하도록 구성하였습니다. 이 점은 기존 개별 기술 중심 과정과 비교할 때 명확한 강점이라 말씀드릴 수 있습니다.
	비전공자와 입문자도 참여 가능한 단계형 구성	프로그래밍 입문자와 비전공자의 학습 접근성을 고려하여 파이썬, React, 인공지능 기초학습을 별도로 보강한 점은 본 과정의 중요한 강점이다. 기초부터 단계적으로 학습을 진행하도록 설계하여 초기 진입장벽을 낮추고, 이후 실습·프로젝트 중심으로 자연스럽게 심화 역량을 습득할 수 있도록 구성하였다. 이는 다양한 훈련생이 학습을 지속하고 성과를 낼 수 있는 기반이 된다.
	프로젝트 완성도 중심 운영	본 과정은 단편적인 실습 결과물이 아니라, 최종적으로 예측 서비스 시연이 가능한 수준의 결과물 도출을 목표로 운영할 계획입니다. 훈련생은 외부 데이터 수집 모듈, 데이터 전처리 결과, 예측모델, 예측 API, 사용자 화면, 결과 시각화, 테스트 결과물 등을 단계적으로 산출하게 되며, 이를 통해 단순 학습이 아닌 포트폴리오형 성과물을 확보할 수 있습니다. 이러한 운영방식은 훈련성과의 가시성을 높이고, 훈련생의 취업 경쟁력 강화에도 유리하다는 점에서 강점이 있습니다. 또한 공고에서 강조하는 AI 서비스 개발 프로젝트 중심의 방향과도 부합합니다.

훈련기관과 훈련과정의 직종 부합성 ※ 훈련기관의 인프라, 교강사, 주력 훈련분야 등이 신청 훈련과정의 직종과 부합하는 정도를 구체적으로 기재	○ 직종정의 부합성 - 신청 훈련과정은 데이터 분석 및 머신러닝·딥러닝 기술을 활용하여 예측모델을 개발하고 데이터 기반 인공지능 서비스를 구현하는 AI 데이터 사이언티스트 직종에 맞추어 설계하였습니다. 공고상 해당 직종의 필요훈련내용은 머신러닝·딥러닝 모델 개발, 데이터 전처리, AI 모델 학습 및 평가, AI 서비스 개발 프로젝트로 제시되어 있으며, 본 과정은 이를 직접 반영하고 있습니다. ○ 훈련기관 인프라 부합성 - 본 훈련기관은 컴퓨터실, 강의실, 문서작성 프로그램, 데이터 분석 프로그램, 통합개발환경 등 정보기술 실습 중심의 교육 인프라를 기반으로 과정 운영이 가능합니다. 이는 인공지능모델링 및 인공지능서비스구현 훈련기준에서 요구하는 실습환경과 부합하며, 데이터 분석, 모델 실습, API 개발, 사용자 화면 구현 등 본 과정의 전반적인 운영에 적합합니다. ○ 교강사 역량 부합성 - 본 훈련과정은 단순 이론 전달이 아니라 데이터 수집, 전처리, 예측모델 개발, 서비스 구현을 통합 수행하는 실습형 프로젝트 과정이므로, 데이터 분석과 웹 애플리케이션 구현을 연계하여 지도할 수 있는 교강사 역량이 중요합니다. 본 훈련기관은 IT 개발 및 실습 중심 교육 운영 경험을 바탕으로, 인공지능모델링과 인공지능서비스구현 영역을 함께 지도할 수 있는 운영 역량을 갖추고 있습니다. ○ 주력 훈련분야 부합성 - 본 훈련기관의 주력 훈련분야는 프로그래밍, 데이터 활용, 웹 애플리케이션 개발 등 디지털 직무 중심 분야로, 신청 과정에서 요구하는 Python 기반 데이터 처리, 예측모델 개발, FastAPI 기반 예측 API 구현, React 기반 사용자 화면 개발과 높은 연관성을 갖습니다. 따라서 훈련기관의 기존 운영 역량과 신청 과정의 직종은 실무적으로 높은 정합성을 갖고 있습니다. ○ 실무 프로젝트 운영 적합성 - 본 과정은 스마트팜 API, 기상정보, 환율정보 등 외부 데이터를 수집·정제·통합하고, 이를 기반으로 농산물 가격 예측모델을 설계·학습한 후 실제 서비스 화면에서 예측 결과를 제공하는 프로젝트형 과정입니다. 본 훈련기관은 이러한 디지털 융합형 실습과정을 운영할 수 있는 인프라와 교육체계를 갖추고 있어, 신청 직종에 적합한 실무형 인재 양성이 가능합니다. ○ NCS 능력단위 연계성 - 본 과정은 인공지능 데이터 확보, 인공지능 데이터 전처리, 인공지능 모델 학습, 인공지능서비스 모델적용 등 NCS 능력단위를 반영하고 있으며, 인공지능모델링 직무와 인공지능서비스구현 직무를 함께 연계하여 구성하였습니다. 이는 훈련기관의 디지털 실습형 운영 역량과 맞물려 직종 부합성을 더욱 높여주는 요소입니다.

훈련생 모집 및 홍보계획 ※ 홍보계획, 중도이탈 방지, 취업 연계 등 훈련생 관리를 위한 계획을 구체적으로 기	○ 훈련과정 홍보 계획 - 본 기관은 데이터 기반 스마트팜 AI예측서비스 개발 과정의 특성과 취업 연계성을 중심으로 훈련생 모집 홍보를 추진하고자 합니다. 홍보 시에는 단순한 과정 안내에 그치지 않고, 데이터 수집·전처리, 머신러닝·딥러닝 기반 예측모델 개발, FastAPI 기반 API 구현, React 기반 화면 개발, 예측 결과 시각화까지 수행하는 프로젝트형 실무과정임을 명확히 안내하여 지원자의 관심을 유도하고자 합니다. 특히 스마트팜 데이터를 활용한 예측 서비스 개발 경험이 정보통신, 제조, 공공데이터, 일반 데이터 분석 직무 등으로 확장 가능하다는 점을 강조하여 훈련 참여 필요성과 취업 활용 가능성을 효과적으로 전달하고자 합니다. ○ 온라인 홍보 운영 - 기관 홈페이지, SNS, 온라인 커뮤니티, 국민내일배움카드 및 취업 관련 채널 등을 활용하여 과정 소개, 교육내용, 훈련 일정, 수강 대상, 취업 가능 분야를 체계적으로 홍보하고자 합니다. 온라인 홍보물에는 훈련과정의 전체 흐름, 프로젝트 결과물 예시, 실습 중심 운영 방식, 훈련 수료 후 진출 가능한 직무를 구체적으로 제시하여 참여 희망자가 과정의 실질적 가치를 쉽게 이해할 수 있도록 구성하고자 합니다. 또한 모집 기간 중 정기적으로 카드뉴스, 안내 게시물, 질의응답형 콘텐츠를 게시하여 과정 인지도를 높이고 지원 유입을 확대하고자 합니다. ○ 오프라인 홍보 운영 - 지역 내 유관기관, 일자리센터, 대학·전문대학 취업지원부서, 청년센터, 지역 커뮤니티 등을 대상으로 과정 안내를 실시하고, 필요 시 홍보자료 배포와 설명을 병행하고자 합니다. 오프라인 홍보에서는 비전공자도 참여 가능한 교육 단계와 실습 중심 운영방식을 안내하여 진입장벽을 낮추고, AI와 데이터 분야 취업을 희망하는 구직자가 과정에 관심을 가질 수 있도록 유도하고자 합니다. 또한 지역 산업 수요와 연계된 데이터 기반 AI 직무 양성과정임을 강조하여 훈련 참여의 필요성과 취업 연계성을 함께 부각하고자 합니다. ○ 모집 대상자 상담 및 선발 계획 - 훈련 신청자에 대해서는 사전 상담을 실시하여 학습 의지, 기본 디지털 활용능력, 진로 목표, 훈련 참여 가능 여부 등을 종합적으로 확인하고자 합니다. 상담 과정에서는 과정의 학습 난이도와 프로젝트 중심 운영방식을 충분히 안내하여 단순한 호기심에 따른 지원보다 실제 수료와 취업 의지가 있는 훈련생이 참여할 수 있도록 하고자 합니다. 또한 비전공자와 입문자의 경우에도 참여 가능 여부를 일률적으로 배제하지 않고, 기초 학습 의지와 훈련 참여 태도를 중심으로 선발하여 훈련 적합성을 높이고자 합니다. ○ 훈련생 적응 지원 계획 - 훈련 초반에는 오리엔테이션과 기초학습 안내를 통해 과정 운영방식, 평가 기준, 프로젝트 진행 구조, 협업 방식, 출결 관리 기준 등을 상세히 안내하고자 합니다. 파이썬 기초, 데이터 처리 기초, 개발환경 설정 등 초기 적응에 필요한 내용을 별도로 점검하여 훈련생이 중도에 학습 흐름을 놓치지 않도록 지원하고자 합니다. 또한 초반 이탈 가능성이 높은 시점을 고려하여 학습 부담을 단계적으로 높이는 방식으로 운영하고, 훈련생이 과정 전반의 로드맵을 명확히 이해한 상태에서 학습에 참여할 수 있도록 하겠습니다. ○ 중도이탈 방지 계획 - 훈련생의 중도이탈을 방지하기 위하여 출결, 과제 수행, 학습 참여도, 프로젝트 진행 상황을 정기적으로 점검하고자 합니다. 학습 부진자나 출석 저조자에 대해서는 조기 상담을 실시하여 원인을 파악하고, 필요 시 보충학습, 개별 피드백, 학습계획 재설정 등을 지원하고자 합니다. 특히 데이터 전처리, 모델 학습, API 연동, 화면 구현 등 단계별 실습 결과물이 누적되는 과정 특성을 고려하여 학습 공백이 장기화되지 않도록 조기 개입 중심으로 관리하겠습니다. 또한 훈련생이 프로젝트 결과물을 완성해 가는 성취감을 느낄 수 있도록 중간 결과 공유와 단계별 피드백을 운영하여 학습 동기를 지속적으로 유지하고자 합니다. ○ 학습지원 및 상담 체계 - 훈련기간 동안 훈련생의 학습상황을 정기적으로 확인하고, 필요 시 개별상담을 통해 학습 애로사항과 진로 고민을 지원하고자 합니다. 학습지원은 수업시간 내 피드백뿐 아니라 과제 점검, 프로젝트 진행 방향 상담, 보완 필요 항목 안내 등 실질적인 방식으로 운영하고자 합니다. 또한 결석 또는 학습 지연이 발생한 훈련생에게는 보충자료 제공, 개별 안내, 진도 회복 계획 수립 등을 통해 수료 가능성을 높이고자 합니다. 이를 통해 단순 출결 관리가 아니라 훈련생의 실제 학습 완수와 성과 도출을 중심으로 관리할 계획입니다.

	○ **출결 및 훈련참여 관리 계획 -** 출결 상황은 상시 점검하고, 지각・결석이 반복되는 경우 즉시 상담을 진행하여 원인을 확인하고 개선방안을 마련하고자 합니다. 불가피한 결석이 발생한 경우에는 수업자료와 보충 안내를 제공하여 학습 단절을 최소화하고, 필요 시 별도 보충지도를 실시하여 학습 연속성을 유지하고자 합니다. 또한 훈련생에게 출결관리의 중요성을 사전에 충분히 안내하여 과정 이수 기준과 수당 수급 요건 등을 명확히 이해할 수 있도록 하겠습니다. ○ **취업연계 지원 계획 -** 본 기관은 훈련과정 운영과 동시에 취업연계 활동을 병행하여 훈련생의 취업성과 제고를 지원하고자 합니다. 이력서・자기소개서 작성 지도, 포트폴리오 정리, 프로젝트 결과물 고도화, 모의면접, 직무별 지원전략 상담 등을 실시하여 훈련생이 실제 채용 절차에 대응할 수 있도록 지원하겠습니다. 특히 본 과정에서 수행한 스마트팜 데이터 기반 AI 예측서비스 프로젝트를 포트폴리오화하여 데이터 분석, AI 모델링, 백엔드 API 개발, 프론트엔드 서비스 구현 경험을 취업 자료로 활용할 수 있도록 지도하고자 합니다. 이를 통해 훈련생이 단순 수료에 그치지 않고 직무역량을 증빙할 수 있는 결과물을 갖추도록 지원하겠습니다. ○ **산업체 및 채용정보 연계 계획 -** 훈련과정과 관련된 데이터 분석, AI 서비스 개발, 웹서비스 개발, 소프트웨어 개발 분야의 채용정보를 수집・제공하고, 훈련생의 희망 진로에 맞는 취업정보를 지속적으로 안내하고자 합니다. 필요 시 유관기업, 협력기업, 채용 수요가 있는 산업체와의 연계를 통해 채용 동향을 파악하고, 직무 적합성이 높은 훈련생에게 맞춤형 취업지원을 실시하겠습니다. 또한 스마트팜 분야에 국한하지 않고 데이터 기반 예측, AI 응용서비스, 시스템 개발 관련 폭넓은 진출 가능 직무를 안내하여 취업 선택지를 확대하고자 합니다. ○ **수료 후 사후관리 계획 -** 수료 이후에도 일정 기간 취업상담, 채용정보 제공, 입사지원서 보완, 면접 피드백 등 사후관리를 지속하여 훈련생의 취업 정착을 지원하고자 합니다. 미취업 수료자에 대해서는 부족한 역량과 희망 직무를 다시 점검하여 포트폴리오 보완, 프로젝트 정리, 지원 분야 재설정 등을 안내하고자 합니다. 또한 취업자에 대해서는 취업 현황과 직무 연계성을 확인하여 과정 운영성과를 관리하고, 향후 과정 개선에 반영할 계획입니다.

훈련과정 운영방안(계획) ※ 산업구조변화대응 등 특화훈련의 목적과 특성에 맞는 과정 운영계획을 구체적으로 기입	○ 과정 운영 목적 - 산업구조변화에 대응하여 지역산업에서 요구하는 데이터 기반 인공지능 실무인력을 양성하는 것을 목적으로 운영하고자 합니다. 특히 스마트팜 데이터를 활용한 예측 서비스 개발을 중심으로, 데이터 수집·전처리·예측모델 개발·서비스 구현까지 전 과정을 수행할 수 있는 AI 데이터 사이언티스트 양성에 중점을 두고자 합니다. 이는 산업구조변화대응 등 특화훈련의 취지인 지역 산업수요 기반 인력양성과도 부합합니다. ○ 산업수요 반영 운영 - 단순 이론교육이 아닌, 스마트팜 API, 기상정보, 환율정보 등 실제 외부데이터를 활용하여 농산물 가격 예측 서비스를 구현하는 방향으로 운영하고자 합니다. 이를 통해 훈련생이 산업현장에서 실제 활용 가능한 데이터 기반 AI 응용서비스 개발 경험을 습득하도록 하며, 지역의 데이터 산업 및 디지털 전환 수요에 대응할 수 있는 실무역량을 강화하고자 합니다. ○ 프로젝트 중심 운영 - 본 훈련과정은 개별 기술을 분절적으로 학습하는 방식이 아니라, 하나의 산업형 프로젝트를 중심으로 단계별 실습을 연계하는 방식으로 운영하고자 합니다. 훈련생은 외부 데이터 수집, 데이터 정제 및 통합, 예측모델 설계와 학습, API 구현, 사용자 화면 개발, 결과 시각화, 테스트 및 개선까지 전 과정을 수행하게 되며, 이를 통해 실제 서비스 구현 수준의 결과물을 도출할 수 있도록 운영할 계획입니다. ○ 단계별 운영계획 - 과정 운영은 데이터 확보 단계, 데이터 전처리 단계, 모델 학습 및 평가 단계, 서비스 구현 단계, 통합 테스트 및 결과 고도화 단계로 구분하여 체계적으로 진행하고자 합니다. 초기에는 Python 기반 데이터 수집과 전처리 능력을 습득하도록 하고, 이후 머신러닝·딥러닝 기반 예측모델 학습과 평가를 수행한 뒤, FastAPI 기반 예측 API 및 React 기반 사용자 화면을 구현하여 최종적으로 예측 서비스를 완성하는 흐름으로 운영할 계획입니다. ○ NCS 연계 운영 - 인공지능 데이터 확보, 인공지능 데이터 전처리, 인공지능 모델 학습, 인공지능서비스 모델적용 등 NCS 능력단위를 중심으로 편성하고, 필요 시 비NCS 프로젝트 실습을 연계하여 운영하고자 합니다. 이를 통해 훈련생이 단순 기능 습득을 넘어서, 직무 수행에 필요한 데이터 처리·모델 개발·서비스 적용 능력을 종합적으로 습득할 수 있도록 운영할 계획입니다. ○ 실습 중심 운영 - 산업구조변화대응 특화훈련의 목적에 맞추어 강의형 전달보다 실습과 프로젝트 수행 비중을 높여 운영하고자 합니다. 훈련생이 직접 데이터를 다루고, 오류를 수정하며, 예측 결과를 검증하고, 화면에 연동하는 과정을 반복 수행하도록 하여 현장 적응형 실무역량을 높이고자 합니다. 또한 단계별 산출물을 작성하도록 하여 학습과 결과물을 동시에 관리할 계획입니다. ○ 융합형 역량 강화 운영 - 기존의 단일기술 중심 교육과 달리, 본 과정은 인공지능모델링과 인공지능서비스구현 영역을 통합적으로 다룰 수 있도록 운영하고자 합니다. 이에 따라 훈련생이 데이터 전처리나 모델 학습만 이해하는 수준에 머무르지 않고, 이를 실제 서비스에 적용하고 사용자 화면과 연결하는 전체 흐름을 경험할 수 있도록 하여, 협업과 직무 확장성이 높은 융합형 인재로 성장할 수 있도록 운영할 계획입니다. ○ 성과관리 운영 - 과정 운영 중에는 단계별 결과 점검, 프로젝트 진행도 확인, 예측모델 성능 확인, 서비스 구현 상태 점검 등을 통해 훈련성과를 체계적으로 관리하고자 합니다. 훈련생별로 데이터 수집 결과, 전처리 결과, 모델 성능, API 구현 상태, 화면 구현 상태 등을 확인하여 부족한 부분은 보완지도를 실시하고, 최종적으로는 프로젝트 시연 및 결과보고 형태로 성과를 도출할 계획입니다. ○ 취업역량 연계 운영 - 단순 수료에 그치지 않고, 데이터 기반 예측서비스를 실제 구현한 프로젝트 결과물을 통해 훈련생의 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 운영하고자 합니다. 최종 산출물은 포트폴리오로 활용 가능하도록 구성하고, 훈련생이 정보통신, 제조업, 공공기관, 데이터 활용 산업체 등 다양한 분야의 AI 응용서비스 및 데이터 기반 직무로 진출할 수 있도록 실무형 성과 중심으로 운영할 계획입니다.

	유 형	관 리 내 용
훈련생 관리 및 사후관리 ※ 훈련생의 학습 지원, 훈련 종료 후 취업 및 경력개발 지원 등에 대한 구체적인 방법을 기입	학 습 지 원	1. 수준별 맞춤 온라인 학습지도 자료 공지 및 가용성 증대 수준별 맞춤 온라인 학습지도 자료를 통해 학습 자료를 정기적으로 공지하여 학습 반복과 자료의 가용성을 높입니다. 이를 통해 훈련생들이 언제든지 필요한 자료를 손쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 지원합니다. 2. 기초 및 심화 학습 자료 제공 기초 학습 자료와 심화 학습 자료를 지속적으로 제공하여 훈련생들의 학습 수준에 맞춘 맞춤형 교육을 지원합니다. 이를 통해 학습의 깊이를 더하고 실무 능력을 향상시킵니다. 3. 최신 트렌드 자료 제공 최신 트렌드 및 동향에 대한 자료를 수시로 제공하여 훈련생들이 최근의 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 실무에서 요구되는 최신 지식과 기술을 유지할 수 있습니다. 4. 팀별 FTP 계정 제공 및 협업 지원 각 팀에 FTP 계정을 제공하여 프로젝트 자료를 공유하고 협업을 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다. 팀원 간의 효과적인 자료 공유와 협업을 통해 실무 프로젝트의 성공적인 수행을 돕습니다. 5. 팀별 멘토링 및 피드백 제공 팀별 멘토링을 통해 팀 토론과 피드백을 주기적으로 실시하여 학습의 질을 높이고, 실무에 가까운 프로젝트 경험을 쌓을 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 훈련생들은 지속적으로 모델의 품질을 개선하고 실무 능력을 강화할 수 있습니다.
	취 업 지 원	1. 이력서 클리닉: 수료 후 6개월 동안 취업을 위한 이력서 클리닉을 제공하여, 취업 준비와 이력서 작성에 대한 지원을 지속적으로 실시합니다. 2. 면접 동행 지원: 취업 면접 시 동행 면접 신청을 통해, 면접에 동행하여 지원자에게 실질적인 도움을 제공합니다. 3. 취업 매칭 시스템: 기업과 훈련생 간의 취업 매칭을 지원하며, 훈련생의 개별 포트폴리오와 프로젝트 게시 공간을 제공하여 취업 기회를 극대화합니다. 4. 지역 특화 전략 산업 지원: 지역 특화 전략 산업에 맞춰 다양한 취업처를 발굴하고, 필요 인력에 대한 취업 지원을 실시합니다. 또한, 훈련생이 취업 후에도 지속적으로 유대관계를 유지하며 후임 양성에 필요한 현장 실무 조언을 멘토링 할 수 있는 기회를 제공하여 교육과 취업 간의 괴리감을 줄입니다.
	경력개발 지원	1. 후속 교육 및 자격증 취득 지원 개발자로서의 전문성을 유지하고 강화하기 위해서는 추가적인 교육과 자격증 취득이 필요합니다. 자격증 취득 지원: 정보처리기사, 빅데이터분석기사등 관련 자격증 취득을 위한 준비 과정과 자료를 제공하며, 자격증 시험 응시를 위한 지원을 합니다.. 2. 실무 경험 기회 제공 실무 경험은 개발자로서의 역량을 강화하는 데 중요한 요소입니다. 저희 기관에서는 실무 경험을 쌓을 수 있는 다양한 기회를 제공합니다: 인턴십 및 자원봉사 기회: 다양한 협력 기관과의 연계를 통해 인턴십 및 자원봉사 기회를 제공합니다. 실무 경험을 통해 현장 감각을 익히고, 네트워크를 넓힐 수 있습니다. 현장 연계 프로그램: 실무 중심의 교육과정 및 프로젝트에 참여하여 실질적인 경험을 쌓을 수 있는 프로그램을 운영합니다. 3. 경력 개발 컨설팅 및 멘토링 경력 개발을 위한 전문가의 조언과 멘토링은 매우 유익합니다. 개인 맞춤형 경력 상담: 경력 목표 설정 및 전략 수립을 위한 1:1 상담을 통해 맞춤형 조언을 제공합니다. 멘토링 프로그램: 경력 개발을 돕기 위한 전문가 멘토와의 연결을 통해 실질적인 조언과 네트워크 지원을 제공합니다. 4. 자기 개발 및 역량 강화 개발자로서의 역량을 지속적으로 강화할 수 있도록 다양한 자기 개발 지원을 제공합니다: 지식 자료 제공: 최신 기술 관련 서적, 연구 자료 및 온라인 리소스를 제공합니다. 기술 습득 지원: IT 기술, 데이터 분석 등 AI 및 프로그래밍 개발에 유용한 기술 습득을 위한 교육과 자료를 지원합니다. 5. 네트워킹 및 커뮤니티 활동 저희 기관에서는 다음과 같은 네트워킹 기회를 제공합니다: 전문가 네트워크 구축: 개발자 및 관련 분야의 전문가 또는 기업들과의 네트워킹 이벤트를 주최하여 정보를 교환하고 협력 기회를 모색할 수 있는 장을 마련합니다. 커뮤니티 활동: 동문 네트워크 및 개발자 관련 커뮤니티 활동을 통해 지속적인 교류와 지원을 제공합니다.

고급.특수과정 (훈련비 심사과정인 경우) ※ 훈련비 심사(130% 초과) 신청시 해당 요건 기재(증빙) - 참조(사업운영지침p31)	

■ NCS 훈련여부

NCS 적용 여부	● 예 ○ 아니오	NCS 편성시간	192시간	NCS 편성비율	60%
		비NCS 편성시간	288시간	비NCS 편성비율	40%

■ 훈련시간

NCS 전공교과	192시간	비NCS 교과	288시간
훈련일수	80일	훈련개월 수	4개월
평균1일 훈련시간	6시간	집체 훈련시간	480시간

■ 교과목 운영 로드맵

교과 구분	차수(주/월/분기/학기)			
	1월차(120h)	2월차(120h)	3월차(120h)	4월차(120h)
NCS 전공교과	인공지능 데이터 확보(48h)	인공지능 데이터 전처리(48h)	인공지능 모델 학습(48h)	인공지능 모델적용(48h)
비 NCS교과(이론)				
비 NCS교과(실기)	파이썬 기초 라이브러리(48h) AI 서비스 개발 프로젝트(24h)	AI 서비스 개발 프로젝트(72h)	AI 서비스 개발 프로젝트(63h) 산업체 취업 실무 지원(9h)	AI 서비스 개발 프로젝트(72h)

■ 이수체계도 (주직종)

<주 직종 : 인공지능모델링 >

수준	NCS		비NCS	
	능력단위명	시간	단원명	시간
5	인공지능 데이터 확보	48		
	인공지능 데이터 전처리	48		
	인공지능 모델 학습	48		
4	인공지능 모델적용	48		
			파이썬 기초 라이브러리	48
			AI 서비스 개발 프로젝트	231
직업기초			산업체 취업 실무 지원	9
수준/직종	인공지능서비스개발			
총 시간	192시간		총 시간	288시간

■ 교과편성연계표 ※ ①비NCS로 작성가능
②광주인자위 수요조사 결과를 활용하여 교과목 작성
③육성산업 및 지원대상산업의 '필요훈련내용' 포함하여 작성

<NCS 전공교과>

교과목명	능력단위 분류번호_능력단위(요소)	수준	편성시간	훈련교.강사
인공지능 데이터 확보	2001070303_23v2.1_인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기) 12h	5	48시간	최은혁
	2001070303_23v2.2_인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기) 12h			
	2001070303_23v2.3_인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기) 12h			
	2001070303_23v2.4_인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기) 12h			
인공지능 데이터 전처리	2001070304_23v2.1_인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기) 8h	5	48시간	최은혁
	2001070304_23v2.2_인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기) 8h			
	2001070304_23v2.3_인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기) 8h			
	2001070304_23v2.4_인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기) 8h			
	2001070304_23v2.5_인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기) 8h			
	2001070304_23v2.6_데이터 전처리 (데이터 비식별화하기) 8h			
인공지능 모델 학습	2001070306_23v2.1_인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기) 12h	5	48시간	최은혁
	2001070306_23v2.2_인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기) 12h			
	2001070306_23v2.3_인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기) 12h			
	2001070306_23v2.4_인공지능 모델 학습 (모델 학습하기) 12h			
인공지능서비스 모델적용	2001070308_23v2.1_인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기) 16h	4	48시간	최은혁
	2001070308_23v2.2_인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기) 16h			
	2001070308_23v2.3_인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기) 16h			
총 훈련시간			192시간	

<비NCS 교과>

교과목명	주요내용(단원명)	편성시간	훈련교.강사
파이썬 기초 라이브러리	파이썬 문법 8h 파이썬 자료구조 8h 다차원배열 numpy 8h 데이터분석 pandas 8h 시각화그래프 matplotlib 8h 머신/딥러닝 tensorflow 8h	48시간	박종진
AI 서비스 개발 프로젝트	서비스 기획 24h 사용자 화면 개발 36h 예측 API 개발 35h 외부 데이터 연계 35h AI 예측 결과 서비스 35h 예측 결과 시각화 33h	198시간	박종진
	테스트 및 프로젝트 완성 33h	33시간	최은혁
산업체 취업 실무 지원	AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	3시간	이광룡
	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	6시간	정홍일
총 훈련시간		288시간	

■ 훈련시간표 ※ ①실제 수업과목(내용) 자세하게 작성 ②수업에 참여하는 강사

- 훈련기간 : 80일 480시간

시간 / 일자	1교시	2교시	3교시	점심시간	4교시	5교시	6교시	1일 시간	누적 시간
	09:00~09:50	10:00~10:50	11:00~11:50	12:00~12:50	13:00~13:50	14:00~14:50	15:00~15:50		
1일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)		인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	6	6
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
2일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)		인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	6	12
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
3일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)		인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	6	18
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
4일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)		인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 확보 계획 수립하기)	6	24
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
5일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)		인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	6	30
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
6일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)		인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	6	36
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
7일차	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)		인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	6	42
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
8일차	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)		인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터수집 환경 구축하기)	6	48
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

9일차	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)		인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	6	54
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
10일차	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)		인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	6	60
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
11일차	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)		인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	6	66
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
12일차	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)		인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (내·외부 데이터 수집하기)	6	72
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
13일차	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)		인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	6	78
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
14일차	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)		인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	6	84
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
15일차	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 ((머신/딥러닝 tensorflow)		인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	6	90
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
16일차	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)		인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (데이터 증강하기)	6	96
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
17일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)		AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	6	102
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		

18일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)		AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	6	108
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
19일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)		AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	6	114
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
20일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)		AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	AI 서비스 개발 프로젝트 (서비스 기획)	6	120
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
21일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	6	126
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
22일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	6	132
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
23일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 정제하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	6	138
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
24일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	6	144
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
25일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	6	150
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
26일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 통합하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	6	156
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
27일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	6	162
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

28일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 변환하기)	6	168
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
29일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	6	174
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
30일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	6	180
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
31일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 축소하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	6	186
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
32일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (사용자 화면 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	6	192
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
33일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	6	198
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
34일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 라벨링하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	6	204
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
35일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	6	210
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
36일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	인공지능 데이터 전처리 (데이터 비식별화하기)	6	216
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
37일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	6	222
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		

38일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	6	228
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
39일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	6	234
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
40일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)		AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 API 개발)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	6	240
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
41일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	6	246
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
42일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	6	252
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
43일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	6	258
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
44일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 알고리즘 확정하기)	6	264
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
45일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	6	270
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
46일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	6	276
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
47일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	6	282
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

48일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 준비하기)	6	288
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
49일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	6	294
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
50일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	6	300
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
51일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	6	306
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
52일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (외부 데이터 연계)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습 인자 조율하기)	6	312
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
53일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	6	318
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
54일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	6	324
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
55일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	6	330
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
56일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	인공지능 모델 학습 (모델 학습하기)	6	336
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
57일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	6	342
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
58일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	6	348
	박종진	박종진	박종진		정홍일	정홍일	정홍일		

59일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	6	354
	박종진	박종진	박종진		정홍일	정홍일	정홍일		
60일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	6	360
	박종진	박종진	박종진		이광룡	이광룡	이광룡		
61일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	6	366
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
62일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)	AI 서비스 개발 프로젝트 (AI 예측 결과 서비스)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	6	372
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
63일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	6	378
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
64일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	6	384
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
65일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	6	390
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
66일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 특화데이터 적용하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	6	396
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
67일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	6	402
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
68일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	6	408
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
69일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	6	414
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

70일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)	AI 서비스 개발 프로젝트 (예측 결과 시각화)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	6	420
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
71일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 배포하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	6	426
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
72일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	6	432
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
73일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	6	438
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
74일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	6	444
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
75일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	6	450
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
76일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	인공지능서비스 모델적용 (인공지능서비스 모델 테스트하기)	6	456
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
77일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	6	462
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
78일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	6	468
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
79일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	6	474
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		
80일차	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)		AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	AI 서비스 개발 프로젝트 (테스트 및 프로젝트 완성)	6	480
	최은혁	최은혁	최은혁		최은혁	최은혁	최은혁		

(3) 운영계획서

■ 훈련시설(정원 : 20명)

연번	시설종류	훈련시설명	시설면적(㎡)	1인당 시설면적(㎡)	임차여부
1	강의실/실습실겸용	강의실B	45.76㎡	3.05㎡	임차
2	교무행정실	교무행정실	10.51㎡	공용	임차
3	취업지원실	취업지원실	24.75㎡	공용	임차
4	휴게실	휴게실	21.5㎡	공용	임차

■ 훈련장비(필수) (정원 : 20명) ※ 산업구조변화대응 등 특화훈련 과정 장비만 작성

연번	구분	장비명	모델명	구입연도	보유량	설치장소
1	공용	컴퓨터/모니터/OS	DB400T6A/22inch/win10	2022	20	강의실B
2	공용	빔프로젝트	BX575	2022	1	강의실B
3	공용	데이터 분석처리용 소프트웨어	numpy 1.26.4 pandas 2.2.3	2025	20	강의실B
4	공용	데이터 시각화 소프트웨어	matplotlib 3.9.2 seaborn 0.13.2	2025	20	강의실B
5	공용	문서작성 프로그램	MS Office LTSC Professional Plus 2021	2024	20	강의실B
6	공용	컴퓨터비전 소프트웨어	opencv-python - 비전lib yolo 8 - 객체추출lib	2025	20	강의실B
7	공용	인공지능 플랫폼 관련 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 기기	네트워크기기: 스위칭허브	2022	1	강의실B
			하드웨어 : i5-7600 CPU nvida GTX-1060 16GRam SSD256	2023		
			소프트웨어: colab - 개발툴 anaconda - 가상환경 jupyuter - 개발툴 python - 개발언어 sklearn - 머신러닝 lib tensorflow - 딥러닝 lib VSC - 개발툴	2025		

장비 관련 보충 의견	numpy, pandas, matplotlib, seaborn, opencv-python, yolo, jupyuter, sklearn, tensorflow 는 파이썬 기반내에서 pip 또는 conda CLI 기반 설치 라이브러리로 구성됨

■ 훈련교재

연번	구분	교재명	저자	출판사	발행일자	교재가격(원)
1	주교재	NCS학습모듈 인공지능 데이터 확보	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2021.12.31	무상
2	주교재	NCS학습모듈 인공지능 데이터 전처리	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2021.12.31	무상
3	주교재	NCS학습모듈 인공지능 모델 학습	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2021.12.31	무상
4	주교재	NCS학습모듈 인공지능서비스 모델적용	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2021.12.31	무상
5	주교재	처음 시작하는 FastAPI	빌 루바노빅	한빛미디어	2024.06.30	26,000
6	주교재	리액트를 다루는 기술	김민준	길벗	2019.08.31.	42,000
7	주교재	AI 기초 / 인터페이스구현 Flask	광주컴퓨터기술학원	광주컴퓨터기술학원	2025.03.28	무상

■ 훈련교.강사 ※ 신청과정 교사만 기재

연번	구분	훈련교.강사	담당교과목	경력(년수)	학위	전공	관련자격증 (교사자격 및 관련자격)
1	내부	최은혁	- 인공지능 데이터 확보 - 인공지능 데이터 전처리 - 인공지능 모델 학습 - 인공지능서비스 모델적용 - AI 서비스 개발 프로젝트/ 테스트 및 프로젝트 완성	16년	학사	정보보호학	훈련교사3급 (정보기술개발) 훈련교사3급 (정보기술운영・관리) 훈련교사3급 (문화콘텐츠) 훈련교사3급 (디자인) 정보처리기사 정보보안기사
		주요경력 :	1. 광컴직업전문학교 직업훈련 교사 2. 광주컴퓨터기술학원 대표 재직중				
2	내부	박종진	- 파이썬 기초 라이브러리 - AI 서비스 개발 프로젝트	3년 4개월	학사	컴퓨터과학과	훈련교사3급 (인공지능) 훈련교사3급 (정보기술개발) 정보처리기사
		주요경력 :	1. 주식회사 인디제이 2. 주식회사 엔솔루션 3. 마인스페이스 주식회사 4. 주식회사 에스와이컴퍼니 5. 광주컴퓨터기술학원 재직중				
3	내부	정홍일	- 산업체 취업 실무 지원 (취업지원컨설팅)	12년 7개월	학사	교육학	훈련교사3급 (직업상담서비스) 훈련교사3급 (총무・일반사무) 훈련교사3급 (정보기술전략.계획) 직업상담사 2급 사회복지사 2급 평생교육사 2급 사무자동화산업기사 한국형 에니어그램 일반강사
		주요경력 :	1. 광컴직업전문학교 직업훈련 교사 2. 광주컴퓨터기술학원 기획실장 재직중				
4	외부	이광룡	- 산업체 취업 실무 지원 (현장실무자특강)	17년 8개월	석사	소프트웨어공학	
		주요경력 :	1. 호남대학교 인터넷소프트웨어학과 (겸임교수) 2. 전남도립대학교 교양학부 (외래교수) 3. ㈜유비바다 대표이사 (현직)				

■ 참여강사 경력서류 * 서류는 별도 첨부(**학위증명서, 경력증명서, 이력서, 자격증 등**)

○ 참여 강사 경력서류

1. 최은혁

문서확인번호 ▣ XD2E-FB50-CF19-F304 ▣

제 2016-0362834 호

학 사 학 위 증 명 서

성 명 : 최은혁

생 년 월 일 : 1972년 12월 13일

전 공 : 정보보호학 전공

학위수여년월일 : 2016년 8월 31일

학 위 종 류 : 공학사

학위 등록 번호 : 학정-2016-학-019485

위의 사실을 증명함.

2016년 9월 5일

국 가 평 생 교 육 진 흥 원 장

<학위증명서>

經 歷 證 明 書

證明番號 : 1916호

住 所	광주광역시 북구 금호로 86번길 30 중흥A 103-409		
住民登錄番號	721213-1650816		
姓 名	최은혁	職 位	부실장 (직무 :직업훈련교사)
在 職 期 間	2007.07.01~2020.09.05		
用 途	경력 확인용		

上記와 같이 在職하였음을 證明함

2023年 01月 04日

광컴직업전문학교장

<광컴직업전문학교 경력증명서>

경력증명서

인적사항	한 글	최은혁		
	주 민 등록번호	721213-1******		
	주 소	광주광역시 서구 운천로 88, 3층(운천빌딩)		
경력사항	근무기간		부 서	직 위
	2022-10-31 ~ 2022-12-12		교무	훈련교사
직무내용	AI 프로그래밍 및 콘텐츠 융합기술 강의			
발급용도	경력 증명용			

위와 같이 경력을 증명합니다.

2023년 1월 9일

국제직업전문학교

<국제직업전문학교 경력증명서>

재 직 증 명 서

인적사항	성명	최은혁	주민등록번호	721213-1650816
			전화번호	010-4595-6530
	주소	광주광역시 북구 금호로 86번길 중흥A 103-409		
업체정보	업체명	광주컴퓨터기술학원	사업자등록번호	734-94-01912
			전화번호	062-413-1600
	주소	광주광역시 서구 운천로88 3층		
경력사항	근무기간		근무부서	담당업무
	2022년 7월 15일 ~ 재직중		교무실	직업훈련교사 (정보보안, 인공지능, 정보시스템 개발 강의)
확인자	직위	실장	성명	정홍일
용도	서류제출용			

위와 같이 경력을 증명합니다.

2025년 04월 07일

광주컴퓨터기술학원 대표 최은혁 (인)

<광주컴퓨터기술학원 재직증명서>

07-2-340165

주 의 사 항

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 이를 제시하여야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 주소와 취업중인 사업체에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청하여야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여하면 국가기술자격법 제26조의 규정에 의하여 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 대여하거나 이중 취업을 하게 되면 같은 법 제16조의 규정에 의하여 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소·정지된 자는 지체없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납하여야 합니다.

국가기술자격증

자격번호 07204060457H

성 명 최은혁

자격종목 1320 정보처리기사

생년월일 1972. 12. 13

주 소 광주 남구 봉선2동 명지APT B-109

합격연월일 2007년 12월 17일

교부연월일 2007년 12월 18일

한국산업인력공단 이사장

<정보처리기사 자격증>

◀ 주 의 사 항 ▶

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 제시해야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 취업 중인 사업체 등에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청해야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여, 차용, 알선하면 「국가기술자격법」 제26조제2항에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 업무를 정상적으로 수행하지 않거나 폐업을 초래하거나 공익을 해치거나 타인에게 손해를 입히거나 국가기술자격증을 스스로 사람에게 빌려주는 경우 등에는 같은 법 제16조에 따라 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소되거나 정지된 사람은 지체 없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납해야 합니다.

국가기술자격증

■ 자격번호 : 16201000095M

■ 자격종목 : 정보보안기사

■ 성 명 : 최은혁

■ 생년월일 : 1972. 12. 13

위 사람은 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득하였음을 증명합니다.

■ 합격 연월일 : 2016년 6월 24일

■ 발급 연월일 : 2016년 6월 29일

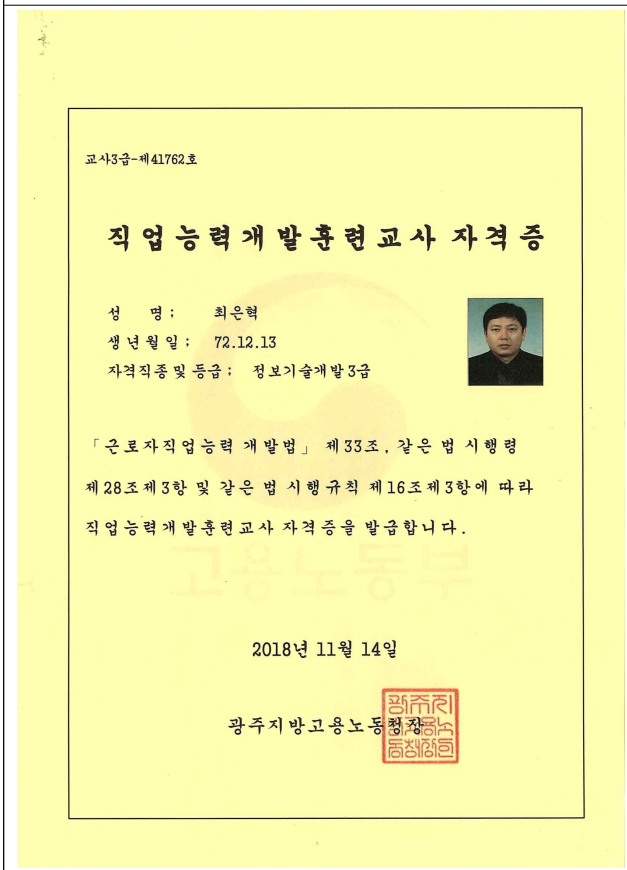
미래창조과학부

※ 본 국가기술자격증은 「국가기술자격법」 제23조에 따라 미래창조과학부장관의 위탁을 받은 한국인터넷진흥원 원장이 확인·발급함.

한국인터넷진흥원장

KISQ20160624105651

<정보보안기사 자격증>



교사3급-제41762호

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 최은혁

생년월일 : 72.12.13

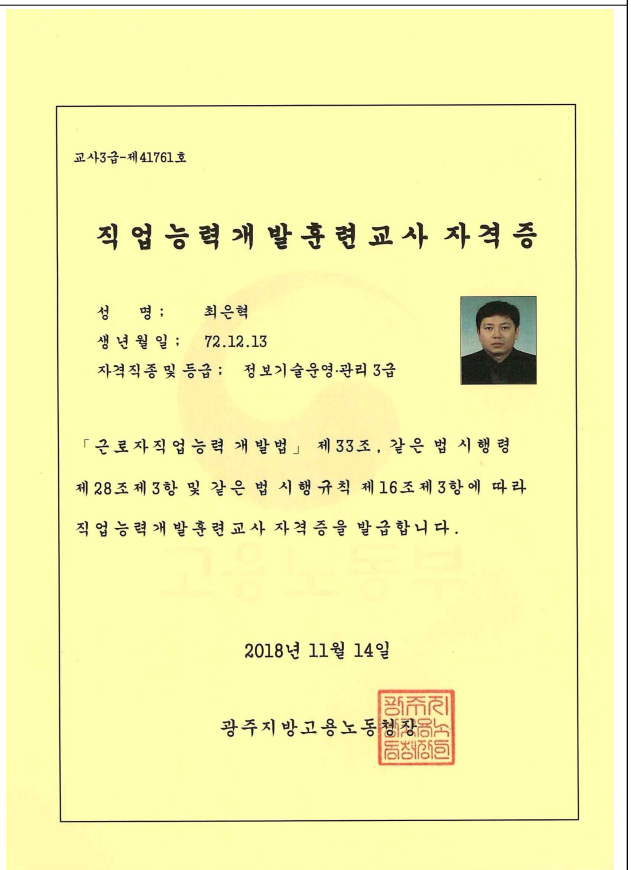
자격직종 및 등급 : 정보기술개발 3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 11월 14일

광주지방고용노동청장

<정보기술개발 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제41761호

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 최은혁

생년월일 : 72.12.13

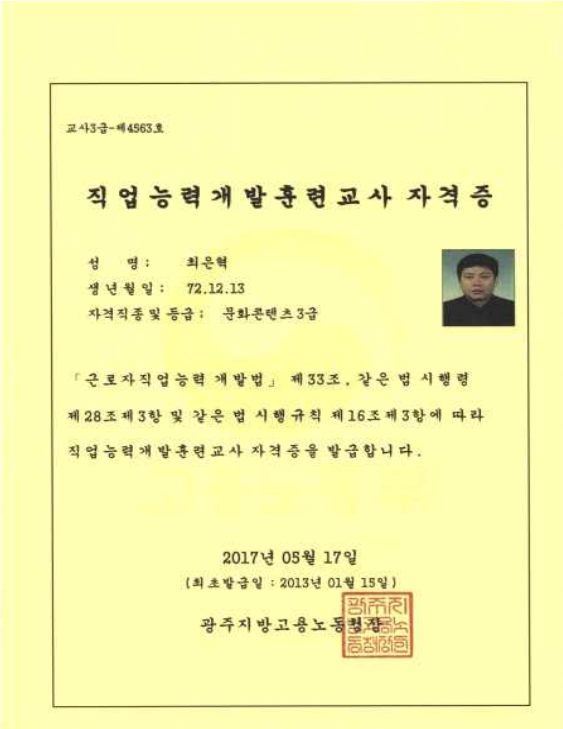
자격직종 및 등급 : 정보기술운영·관리 3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 11월 14일

광주지방고용노동청장

<정보기술운영・관리 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제4563호

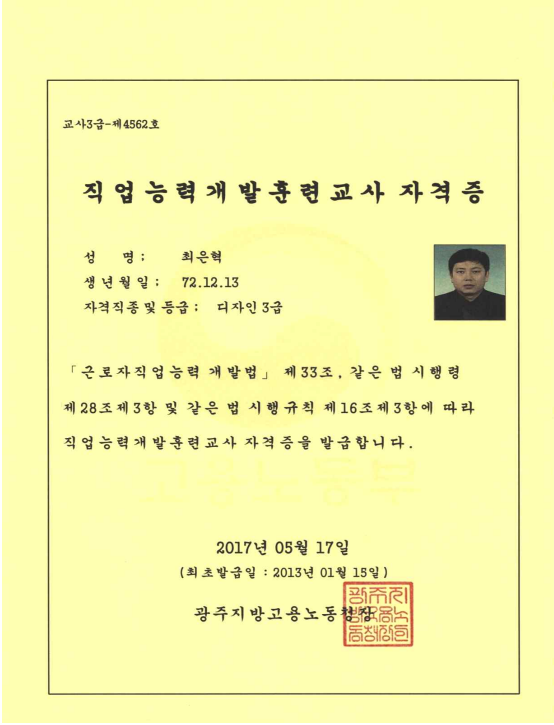
직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 최은혁
생년월일 : 72.12.13
자격직종 및 등급 : 문화콘텐츠3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2017년 05월 17일
(최초발급일 : 2013년 01월 15일)
광주지방고용노동청장

<문화콘텐츠 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제4562호

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 최은혁
생년월일 : 72.12.13
자격직종 및 등급 : 디자인3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2017년 05월 17일
(최초발급일 : 2013년 01월 15일)
광주지방고용노동청장

<디자인 3급 직업능력개발훈련교사>

2. 정홍일

제 25655호

졸 업 증 명 서

성 명 : 정홍일

생 년 월 일 : 1975 년 01 월 22 일생

대 학 : 사회과학대학

학 과 : 산업교육학과

학 위 명 : 교육학사

졸업 증서 번호 : 제 28762 호

학위 등록 번호 : 광주대 97(학)1546 호

졸 업 년 월 일 : 1998 년 02 월 20 일

학적원부에 의하여 위의 사실을 증명함.

1999년 10월 28일

광 주 대 학 교 총 장

* 본 증명서는 자동 발급기에서 발급된 것임

<학위증명서>

經 歷 證 明 書

證明番號 : 1911 호

住 所	광주광역시 광산구 수등로76번길 74, 110동 2203호		
住民登錄番號	750122-1538614		
姓 名	정홍일	職 位	차장 (직무 : 직업상담사)
在 職 期 間	2001.06.05~2001.12.31 2011.02.10~2017.03.18 2018.01.01~2020.07.31		
用 途	경력 확인용		

上記와 같이 在職하였음을 證明함

2020年 08月 01日

광컴직업전문학교장

<광컴직업전문학교 경력증명서>

재직증명서

인적사항	성명	정홍일	주민등록번호	750122-1538614
			전화번호	010-6606-3019
	주소	광주광역시 광산구 수등로 76 길 7		
업체정보	업체명	광주컴퓨터기술학원	사업자등록번호	734-94-01912
			전화번호	062-413-1600
	주소	광주광역시 서구 운천로88 3층		

경력사항	근무기간	근무부서	담당업무
	2022년 12월 01일 ~ 재직중	취업지원실	직업상담사

확인자	직위	원장	성명	최은혁
용도	서류제출용			

위와 같이 경력을 증명합니다.

2025년 04월 07일

광주컴퓨터기술학원 대표 최은혁 (인)

<광주컴퓨터기술학원 재직증명서>

07-2-493726

주 의 사 항

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 이를 제시하여야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 주소와 취업중인 사업체에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청하여야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여하면 국가기술자격법 제26조의 규정에 의하여 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 대여하거나 이중 취업을 하게 되면 같은 법 제16조의 규정에 의하여 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소·정지된 자는 지체없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납하여야 합니다.

국가기술자격증

자격번호 08201062790F

성 명 정홍일

자격종목 2193 사무자동화산업기사

생년월일 1975. 01. 22

주 소 광주 광산구 운남동 운남주공아파트 2단지 209동 906호

합격연월일 2008년 06월 02일

교부연월일 2008년 06월 03일

한국산업인력공단 이사장

소정의 직인이 없는 것은 무효임.

<사무자동화산업기사 자격증>

09-3-042822

주 의 사 항

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 이를 제시하여야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 주소와 취업중인 사업체에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청하여야 합니다.
3. 국가기술자격증을 대여, 차용, 알선하면 국가기술자격법 제26조의 규정에 의하여 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 대여하거나 이중 취업을 하게 되면 같은 법 제16조의 규정에 의하여 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소·정지된 자는 지체없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납하여야 합니다.

국가기술자격증

자격번호 10201062019X

성 명 정홍일

자격종목 9511 직업상담사2급

생년월일 1975.01.22

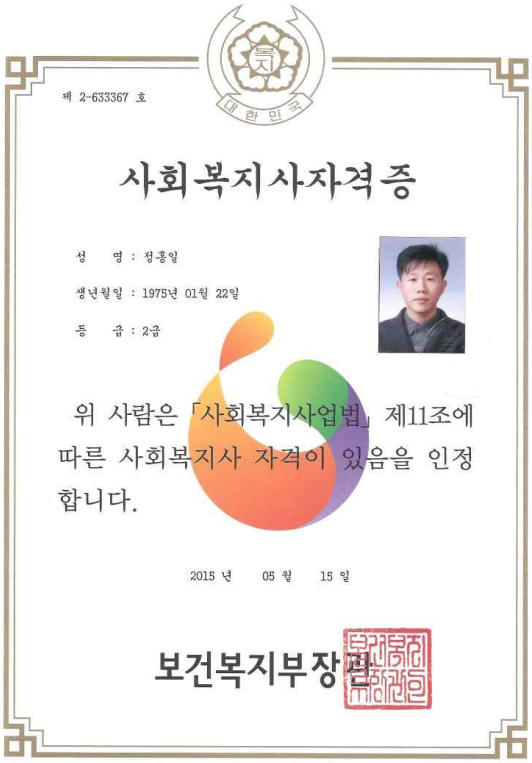
주 소 광주 광산구 월곡동 영천마을9단지 910동 1105호

합격연월일2010 년05 월 28
교부연월일2010 년05 월 28

한국산업인력공단이사장

소정의 직인이 없는 것은 무효

<직업상담사2급 자격증>



제 2-633367 호

사회복지사자격증

성 명 : 정홍일

생년월일 : 1975년 01월 22일

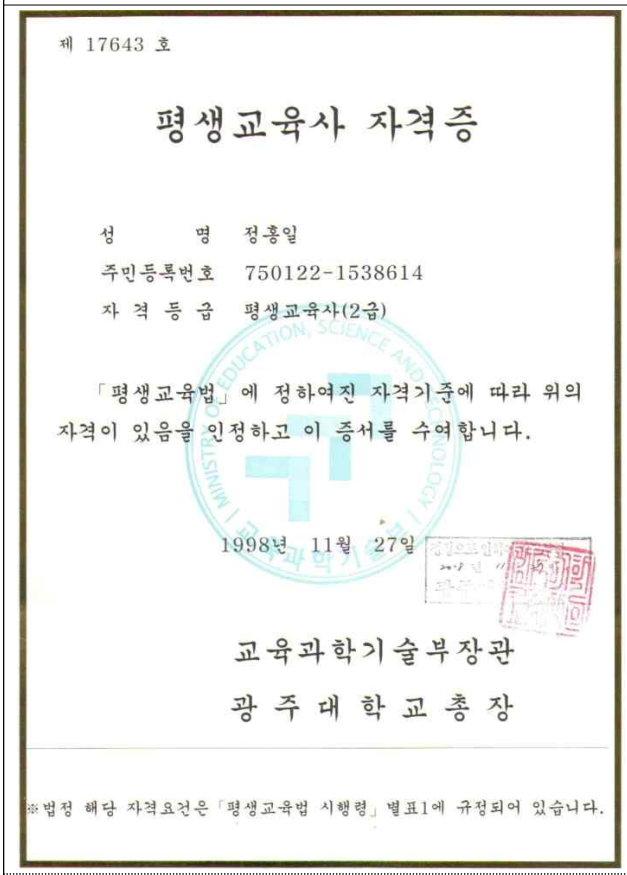
등 급 : 2급

위 사람은 「사회복지사업법」 제11조에 따른 사회복지사 자격이 있음을 인정합니다.

2015 년 05 월 15 일

보건복지부장관

<사회복지사2급 자격증>



제 17643 호

평생교육사 자격증

성 명 정홍일

주민등록번호 750122-1538614

자 격 등 급 평생교육사(2급)

「평생교육법」에 정하여진 자격기준에 따라 위의 자격이 있음을 인정하고 이 증서를 수여합니다.

1998년 11월 27일

교육과학기술부장관

광 주 대 학 교 총 장

※법정 해당 자격요건은 「평생교육법 시행령」 별표1에 규정되어 있습니다.

<평생교육사 2급 자격증>

Certificate

성 명 : 정홍일

생 년 월 일 : 750122-*******

인 증 번 호 : KEEC-일강-12-7599

자 격 구 분 : 한국형 에니어그램 일반강사

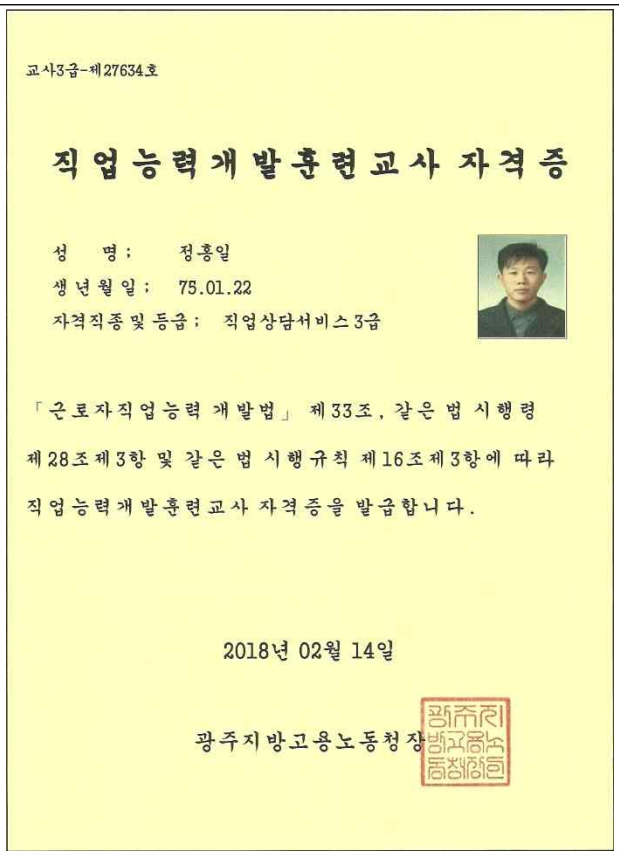
위 사람은 한국형에니어그램의 토착화를 위한 한국에니어그램교육연구소의 한국형 에니어그램 일반강사 교육과정을 이수하고 소정의 자격검증을 통과하였으므로 이 증서를 드립니다.

This is to certify the above person has successfully completed the korean Enneagram Course admitted by Korean Enneagram Education Center and passed the examination for qualification.

2012 년 08 월 30 일

한국에니어그램교육연구소장
교육심리학 박사 윤 운 성

<에니어그램 일반강사 자격증>



교사3급-제27634호

직업능력개발훈련교사 자격증

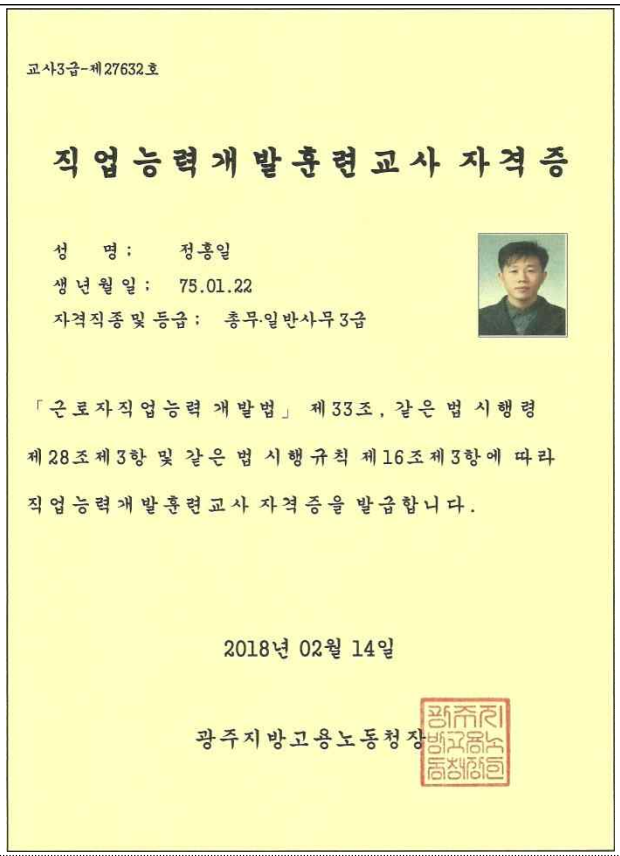
성 명 : 정홍일
생년월일 : 75.01.22
자격직종 및 등급 : 직업상담서비스3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 02월 14일

광주지방고용노동청장

<직업상담서비스 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제27632호

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 정홍일
생년월일 : 75.01.22
자격직종 및 등급 : 총무·일반사무3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 02월 14일

광주지방고용노동청장

<총무・일반사무 3급 직업능력개발훈련교사>

교사3급-제100622호

고용노동부

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 정홍일
생년월일 : 75.01.22
자격직종 및 등급 : 정보기술전략·계획 3급

「국민 평생 직업능력 개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2025년 03월 11일

광주지방고용노동청장

<정보기술전략・계획 3급 직업능력개발훈련교사>

3. 이광룡 (주)유비바다

【 원본확인 문서번호 : XDEE-ODEB-4EEF-2A5F 】

제 2013 - 135864 호

학 위 수 여 증 명 서

성 명 : 이광룡
생 년 월 일 : 1974. 02. 25
입학 년월일 : 2001. 08. 27

대 학 원 일반대학원 석사과정
학 과 소프트웨어공학협동과정
학위수여년월일 2013. 08. 26
학 위 종 별 공학석사
학위 등록 번호 전남대2012(석)1068

위 사실을 증명합니다.

2013 년 11 월 6 일

전 남 대 학 교 총 장

※ 국립학교 각종증명 수수료 징수규칙 제3조에 의거 수수료는 현금으로 징수함

<학위증명서>

이 력 서

성 명	한글	이 광 룡	주민등록번호	740225 ~ 1******
	한자	李 光 龍		

본 적	광주광역시 북구 두암동880-3		
현 주 소	광주광역시 북구 능안로29길 30, 한국아델리움아파트 103-306		
호적관계	호주와의 관계 본인	호주성명	이 광 룡
연 락 처	H.P 010-8604-0042	e-mail	ubibada@gmail.com

학 력 사 항

수학기간	학 교 명	전 공 분 야	학 위 명
1993 ~ 1999	광주대학교	컴퓨터공학	공학사
2001 ~ 2004	전남대학교일반대학원	소프트웨어공학	공학석사
~			
~			

경 력 사 항

년 월 일	직 위	근 무 처	비 고
2000.10 ~ 2007.2	차 장	(주)KTES	개발부장
2007.3 ~ 현재	대표이사	(주)유비바다	경영관리
2008.3 ~ 2011.6	겸임교수	호남대학교 인터넷소프트웨어학과	강의
2015.8 ~ 2023.2	외래교수	전남도립대학교 교양학부	강의

병 역 사 항

년 월 일	군 종	상태	비 고
1995.10.9.~1997.1.9	KATUSA	병장 제대	

가 족 사 항

관계	성 명	생년월일	직 업	근무처	비 고
처	김 성 희	1976년6월28일	은행원	국민은행	

<(주)유비바다 대표이사 이력 증명서>

국세청 nts.go.kr

사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 410-86-05657

법인명(단체명) : 주식회사 유비바다
대 표 자 : 이광룡

개 업 연 월 일 : 2006 년 09 월 19 일 법인등록번호 : 200111-0230840
사업장 소재지 : 광주광역시 북구 서방로 128-1, 3층(두암동)

본 점 소 재 지 : 광주광역시 북구 서방로 128-1, 3층(두암동)

사 업 의 종 류 : 업태 도매 / 서비스업 / 제조업 / 건설업 / 소매업 / 부동산업 / 서비스
종목 컴퓨터및주변기기외 / 하드웨어및소프트웨어 임대 / 전자게시판 / 인테리어 공사 / 컴퓨터및주변기기외 / 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) / 소프트웨어자문및개발공급 (별지 출력)

발 급 사 유 : 훼손

원본대조필

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(v) 부( ) (적용일자: 2021년 06월 03일)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 : jinsiljs@nate.com

2023 년 11 월 13 일

북 광 주 세 무 서 장

국세청

<(주)유비바다 사업자등록증>

4차산업 인재양성 산·학 협약서

광주컴퓨터기술학원과 ㈜유비바다(이하 '양 기관'이라 한다)는 급변하는 국내·외 환경 속에서 지속가능한 성장을 지향하고 4차 산업혁명 시대에 주도적으로 대응하기 위해 상호 협력하고자 다음과 같이 업무협약을 체결한다.

제1조(목적) 본 협약은 양 기관이 각각 축적해 온 4차산업분야의 정보 및 인적자원을 상호 공유하고 이를 통해 4차산업 발전과 우수 인재 양성을위한 산학협력체계 구축을 목적으로 한다.
제2조(업무협력 범위) 양 기관은 본 협약의 목적 달성을 위해 다음과 같이 합의한다.
1. 양 기관이 보유하고 있는 인공지능, 빅데이터, 정보보안 분야 지식 및 정보 공유체계 구축
2. 산업구조변화대응 지역 4차산업 인재양성 증진을 위한 환경 조성
3. AI, 빅데이터, 정보보안 기업체 교과과정 공유를 위한 컨퍼런스 등 행사 공동 주관
4. 산·학 공동연구 인공지능 프로그램 개발
5. 산·학 협력연구 및 현장교육 활성화를 위한 인적교류(초빙연구원, 학생, 인턴제도 등)
6. 기타 양 기관이 합의하는 사항
제3조(협약 이행) 양 기관은 신의성실의 원칙에 따라 협약내용을 성실히 이행하고, 협약 이행을 위하여 필요한 세부사항은 양측이 협의하여 결정한다.
제4조(협의조정) 본 협약서의 해석상 상호간의 이견이 있는 경우에는 협약의 기본 정신에 입각하여 상호 협의하여 조정 또는 결정한다.
제5조(비밀유지) 양 기관은 상대방의 동의 없이 본 협약 및 본 협약과 관련하여취득한 상대방의 정보 등을 외부에 누설하거나 제공할 수 없으며 본 협약 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다.

2024년 1월 1일

광주컴퓨터기술학원 최은혁 학원장

㈜유비바다 이광룡 대표이사

<(주)유비바다 산업구조변화 특화훈련 협약서>

4. 박종진

[원본확인 문서번호 : XDT9-EAD7-6187-1908]

제 062025H-012855호

졸 업 증 명 서

성 명 : 박종진
생 년 월 일 : 1987.11.24
학 번 : 201334-150989
학 과(부) : 컴퓨터과학과
복수전공학과(부) : 없음
학 위 명 : 이학사
내 용 : 2013. 03. 01.입 학
2017. 08. 23.졸 업
증 서 번 호 : 647133
학위등록번호 : 방송대2016학-18908

위의 사실을 증명함.

2025년 05월 16일

한 국 방 송 통 신 대 학 교 총 장

※ 본 증명서는 한국방송통신대학교에서 발급되었으며 "https://certi.knou.ac.kr/Ocr.jsp"에 접속하여 상단의 증명서 "원본확인 문서번호"를 입력하면 증명서 원본대조 및 유효성을 검증할 수 있습니다. (90일간 유효)

<학위증명서>

이 력 서

성 명	한글	한자
	박 종 진	朴鍾鎭
생년월일	1987년 11월 24일생 (38 세)	
연락처/휴대폰	010 - 2935 - 3038	
현주소	광주광역시 광산구 목련로 153번안길 46 초원빌 203호	
E-mail	neiongine@gmail.com	결 혼 유 무 미혼

가족 관계	관계	성명	연령	현재직업
	부	박상정	63	
	모	이재희	65	무직

년	월	일	학력 및 경력사항	기관 및 장소
2017	07	01	방송통신대학 컴퓨터과학과 졸업	방송통신대
2018	05	25	정보처리기사	과학기술 정보통신부
2020	06	15	응용SW프로그램 개발	주식회사 인디게이
2021	10	01	응용SW프로그램 개발	주식회사 엔솔루션
2023	02	01	응용SW프로그램 개발	다인스페이스 주식회사
2023	08	01	응용SW프로그램 개발	주식회사 에스와이씨에니

위의 기재한 내용은 사실과 다름이 없습니다.

2025년 5월 01일 작성자 박종진 (인)

<이력서>

관리번호: 2024121161451-08-087921

국 가 기 술 자 격 증

자격번호: 182011102200
자격종목: 정보처리기사
성 명: 박종진
생년월일: 1987년 11월 24일

위 사람은 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득하였음을 증명합니다.

합격 연월일: 2018년 05월 25일
발급 연월일: 2024년 12월 16일

과학기술정보통신부

한국산업인력공단 이사장

<자격증>

출력일자 : 2025-12-24 13:04:54

교사3급-제105697호 고용노동부

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 박종진
생 년 월 일 : 87.11.24
자격직종 및 등급 : 연공지능 3급

「국민 평생 직업능력 개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2025년 12월 23일

광주지방고용노동청장

광주지방 고용노동 청장인

<자격증>

출력일자 : 2025-12-24 13:05:19

교사3급-제105696호

고용노동부

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 박종진

생 년 월 일 : 87.11.24

자격직종 및 등급 : 정보기술개발 3급

「국민 평생 직업능력 개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2025년 12월 23일

광주지방고용노동청장

광주지방고용노동청장인

고용노동부

<자격증>

근 무 경 력 확 인 서

신청인	성 명	박종진	생년월일	1987.11.24
	전화번호	--		
소속 회사	회 사 명	인디제이	사업자등록번호	490-81-01351
	소 재 지	(61195) 광주광역시 북구 동문대로 136 3층 (두암동)		(전화번호 : 070-7779-0733)

근 무 경 력

연번	근무기간	담당업무	부서/직위
1	2020.06.15 ~ 2021.01.31	SW개발 > 응용SW개발	개발/연구원

「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제13조제1항에 따라 위와 같이 근무경력을 확인합니다.

확인자	성 명	부 서	연 락 처
	김종기	운영기획	010-4163-4014

2021년 02월 19일

회사명: 인디제이

대표자: 정 수 자 (서명 또는 인)

한국소프트웨어산업협회장 귀하

작 성 방 법

1. "담당업무"는 소프트웨어기술자 경력확인 운영세칙을 참조하여 기재합니다.
2. "확인자"는 확인서를 발급한 해당 회사의 담당자를 기재합니다.

<경력증명서>

경 력 증 명 서

인적사항	성 명	박종진	생년월일	1987.11.24
경력사항	회 사 명	주식회사 앤솔루션	사업자등록번호	877-81-01349
	주 소	전라남도 나주시 우정로 72, 431호(빛가람동, 더클래스 빌딩)		
	부 서	개발팀	직 위	대리
	재직기간	2021.10.01 ~ 2022.12.30		
	담당업무	응용SW프로그램개발		
발급용도	경력 확인용			

상기인은 위와 같이 당사에 근무하였음을 증명합니다.

2025년 04월 15일

주식회사 앤솔루션
대표이사 하 권 목

ANSOLUTIONS

<경력증명서>

경 력 확 인 서

1. 인적사항

성명	박종진	생년월일	040304-1
주소	전라남도 나주시 상야2길 16, 421호		

2. 재직사항 및 제출용도

근무부서	응용SW프로그램개발	직위	연구원
재직기간	2023년 2월 1일 부터 2023년 7월 15일까지		
제출용도	기타		

위의 기재사항이 사실과 다름없음을 증명합니다.

2025년 3월 4일

회 사 명 : 마인스페이스 주식회사
대 표 자 : 엄 정 현
· 사업자등록번호 :
647-87-02688
주 소 : 광주광역시 동구 동계천로 150, 306호
전 화 : 062-710-7120

<경력증명서>

ANSOLUTIONS

경 력 증 명 서

성 명	박종진	주민등록번호	871124-1020225
주 소	광주광역시 동구 동명로 42, 204호		
직 급	선임연구원	부 서	개발부
재직기간	2023.08.01. ~ 2024.08.15.		
담당업무	응용SW프로그램개발		
용 도	경력 증명		

상기와 같이 경력을 증명합니다.

2024년 08월 14일

주 소 : 광주광역시 광산구 왕버들로265번길 7-7 4층

상 호 : (주)에스와이컴퍼니

㈜에스와이컴퍼니 대표 설 영 은

<경력증명서>